基于 PW 对的双源混流旋转腔组合设备两阶段调度与结构化求解

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a], 王蔚（Wei Wang）[a]

[a]北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 30 号，北京 100083，中国

Abstract

面向先进制程的旋转腔满片加工需要在生产与清洁期间保持工位满载，辅助晶圆用于补位，使加工、清洁与有限辅助片周转紧密耦合。针对双源混流旋转腔组合设备，建立以两片晶圆组成的 PW 对为联结单位、以同质产品库存表示晶圆来源的两阶段混合整数线性规划模型，联合决定配对、分腔、清洁和有限辅助片复用，先最小化产品完工时间，再精修等待与节拍。提出结合结构化初始化与强化学习选割的调度算法，通过变量角色特征和结构感知重排改善限时求解。实验表明，结构化初始化改善了混合配方排程，结构感知选割在共享初始解后进一步改善部分实例，时序精修在保持产品完工时间的同时减少等待。加工模式与辅助库存的配对结果揭示了连续处理对辅助片衔接的依赖，验证了满片加工、清洁与有限辅助片复用的联合调度能力。

Keywords: 半导体制造系统, 组合设备, 双源物料流, 混合整数线性规划, 学习选割

1. 引言

等离子体增强化学气相沉积（plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD）是一种重要的半导体薄膜沉积工艺，先进制程中的三维器件结构与多层薄膜集成对沉积均匀性和工艺处理能力提出了更高要求 [1]。对此，半导体设备厂商生产多空间工艺模块与多指机械手，为提高单个设备内的并行处理能力提供了结构基础 [2, 3]，并通过组合设备（cluster tool，CT）将工艺模块、机械手和装载锁连接为连续的晶圆加工路径。其中，CT 的可行运行时序由工艺处理与搬运时间、装载锁切换、腔室清洁和驻留约束共同决定 [4]。

本文面向先进制程中的旋转腔满片加工，考虑采用可复用辅助晶圆保护工位底座的难清理薄膜工艺，并将生产与清洁均需满片占位作为工艺前提。辅助晶圆在多工位工艺腔室加工且产品晶圆不足时或腔室清洁时补位，通过承接薄膜沉积保护工位底座，此时所有工位均由晶圆占用，形成满片加工。辅助晶圆不计入产品产出，归还后可复用，但其取放、旋转、搬运及重复借用会占用设备资源。产品晶圆从大气侧装载端口进入，经对准和装载锁送至腔室；辅助晶圆则分为单源配置和双源配置，单源配置中的辅助晶圆也从大气侧进入，双源配置中的辅助晶圆则由真空存储区供给，与产品晶圆形成混流。

四工位旋转腔支持 4×1 并行加工与 2×2 链式加工。前者使四片晶圆同步完成一次工艺处理；后者通过成对装卸与旋转使每片产品连续参加两次工艺处理，链首和链尾采用辅助晶圆进行一次加工，两种加工模式的单片总工艺处理时长相同，链式加工通过两次处理及中间旋转形成不同的装卸与资源衔接关系。

已有 CT 研究建立了工艺处理、搬运与吞吐率之间的解析关系 [5]，并通过线性规划、启发式和时间 Petri 网求解带驻留约束的排程 [6–8]。研究范围进一步扩展到重入工艺、多类晶圆和可选工艺模块 [9–11]。四指机械手与四空间模块的洁净/脏手分工及稳态周期分析，以及两类晶圆投放与搬运的联合优化，为复杂设备结构提供了建模基础 [3, 12]。

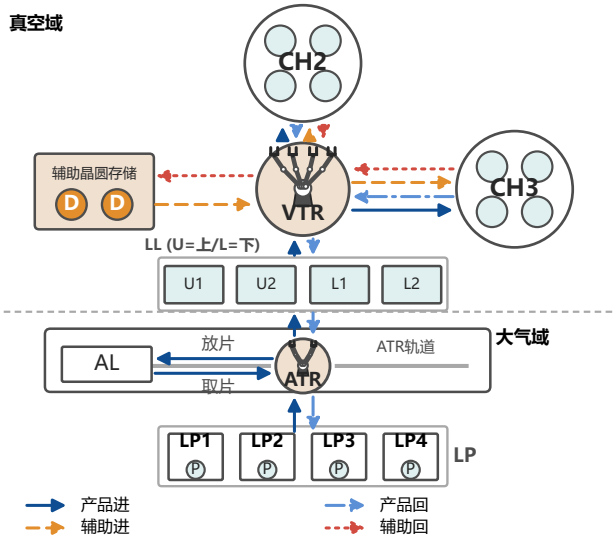

Figure 1: 双源混流旋转腔组合设备拓扑与晶圆加工路径

周期清洁调度采用任务序列枚举、部分装载与时刻控制、虚拟晶圆占位和腔室状态触发等方式协调清洁与生产 [13–16]。共享缓冲同步和动态动作筛选用于避免故障停机与非周期运行中的死锁 [17, 18]，等待约束还关系到设备产出和上游控制 [19]。对满片加工的设备而言，清洁同时改变生产链分段、辅助晶圆占用和真空机械手次序，单独安排产品工艺处理或清洁时刻难以完整表示这些依赖关系。

制造系统的时序质量还要求区分批次效率与工序衔接。Lee 等关于等待约束的研究将允许等待与有效产出联系起来 [19]；Weng 等关于 Just in time（JIT）调度的研究则以作

*通讯作者。
Email address: lshao@ustb.edu.cn（邵立珍（Lizhen Shao））

业完成时刻匹配下游可接收时刻为目标 [20]。对于 PECVD 设备，减少无效等待、协调重复生产周期的开始间隔，有助于形成可预测的供片与取片安排。

设备状态研究为参数更新的工程动机提供了依据。Sun 等介绍了智能设备数据分析工具在半导体制造质量、效率与生产率改进中的应用 [21]。Chen 等通过配方周期提取、时频特征和无监督自编码器检测 HDP-CVD 设备的传感数据异常 [22]；Biebl 等则将故障时间区间预测与贝叶斯根因分析连接到维护建议和维护计划 [23]。工程上需要考虑两类硬件偏差：同一动作的实际时长偏离标称值，以及不同腔室或机械手之间的性能差异。它们可能改变资源可用时刻，使原有模式评价和排程需要随参数更新而重新计算 [24]。本文将动作时长作为实例输入，在给定设备参数下分析配方、清洁与物料来源的调度关系。

上述晶圆与资源约束形成混合整数调度问题。对于此问题，强化学习可用于 CT 动作选择，也可辅助 MILP 搜索 [25–28]。Wang 等设计了 HEM 以层次策略协调割数量和有序子集，通过强化学习训练选割策略，为在 MILP 求解器内协调割数量、子集与顺序提供了基础 [29]。本文在该框架中引入调度变量的角色特征，并结合结构化初始解改善整数搜索的起点。

上述研究已覆盖多指机械手、多空间模块与清洁调度，但双源供片、满片加工、可复用辅助晶圆及混合配方在旋转腔中的联合安排进一步联结了库存、工艺链与搬运资源。本文研究具有四工位旋转腔的 PECVD 组合设备的满片加工，围绕满片条件下的批次生产组织与具体晶圆排程，主要贡献如下：

1. 根据批次任务编码，统一描述两种加工模式，并将最终赋值解码为可执行的晶圆排程。

2. 建立以 PW 对为搬运与周期联结单位的两阶段 MILP 模型，联合表示双源供片、满片加工、连续处理、清洁和有限辅助片复用，保持产品完工时间优先，并在保留主要结构后精修等待与节拍；

3. 提出 RL-DMCT 调度算法，从可行解与松弛搜索两个环节组织求解：利用模型的配对、周期与资源结构构造初始解并逐层改善；提取割的变量角色特征，结合强化学习排序与覆盖、代表性准则重排候选割。

第 2 节定义旋转腔组合设备调度模型；第 3 节介绍 RL-DMCT 算法及晶圆排程解码；第 4 节设计实验验证；第 5 节给出结论。

2. 旋转腔组合设备调度模型

一次生产处理或清洁处理对应一个加工周期，其中生产周期指按产品配方执行工艺处理的周期。清洁处理仅由辅助晶圆占位，其阈值至少为 2。

模型输入包括动作时长、资源容量、驻留上限、清洁阈值和辅助晶圆数量，输出为具体晶圆的资源指派及动作起止时刻。表 1 定义输入常量与集合，表 2 定义主要决策变量及辅助变量，其余符号在正文首次使用处定义。所有时刻和时长的单位均为秒，数量的单位为片、对或周期。

2.1. 批次任务与产品晶圆编码

产品晶圆按工艺模式、可访问腔室及其他调度属性分组，每片恰属于一个批次任务。同任务、同 LP 的产品须具有相同调度属性，才能以库存数量表示；若释放时刻、工艺要求或槽位可访问性不同，应细分任务或显式增加区分约束。允许腔室集合可为 {CH2}、{CH3} 或 {CH2, CH3}。

LP ℓ 的槽位 s 对应实际晶圆编号 $w = 25(\ell - 1) + s$。将任务 j 的实际编号升序存入 $\mathcal{L}_j$，其第 k 项以 $\mathrm{Pjob}_j[k]$ 标识，来源 LP 记为 ℓ_{jk}，由此统计库存 $N_{j\ell}$。求解后按取片次序恢复实际编号，具体解码见第 3.4 节。

Pjob 是同质产品的任务与库存组，PW 对是两片晶圆的搬运单位，一个满片周期同时处理两个 PW 对；三者不等同。批次内出片顺序由第 2.3 节的指派与时间约束保证。

2.2. 单源与双源混流物理加工路径

来源选择变量与晶圆类型及配置 σ 满足：

$$\begin{aligned} \chi_{iA} &= \beta_{pr} + (1 - \sigma) d_{pr}, \\ \chi_{iV} &= \sigma d_{pr}, \qquad i = (p, r) \in \mathcal{I}. \end{aligned} \tag{1}$$

式 (1) 规定每个晶圆路线任务的来源区域。单源配置下，产品位于 LP1–LP4，辅助晶圆位于 LP4 旁的大气存储区，两者共享 ATR 和装载锁接口，但只有产品需要 AL 对准。双源配置下，产品晶圆仍来自 LP1–LP4，辅助晶圆则由真空区存储位供给。

产品路线采用图 1 所示的物理路径。

辅助晶圆不执行 AL 对准。单源辅助晶圆从 LP4 旁的大气存储区出发，经 ATR、上装载锁和 VTR 进入工艺腔室，使用后经 VTR、下装载锁和 ATR 返回原存储区。单独供给时，辅助晶圆绕过 AL 直接入锁；随产品入片时，辅助晶圆在产品对准期间保持在 ATR 上，待产品取回后共同入 LL，见图 2。双源辅助晶圆从真空存储区出发，经 VTR 进入工艺腔室，使用后由 VTR 返回真空存储区。上述路径确定晶圆必须经历的物理环节，成对搬运选择及其时间条件在第 2.4 节给出。

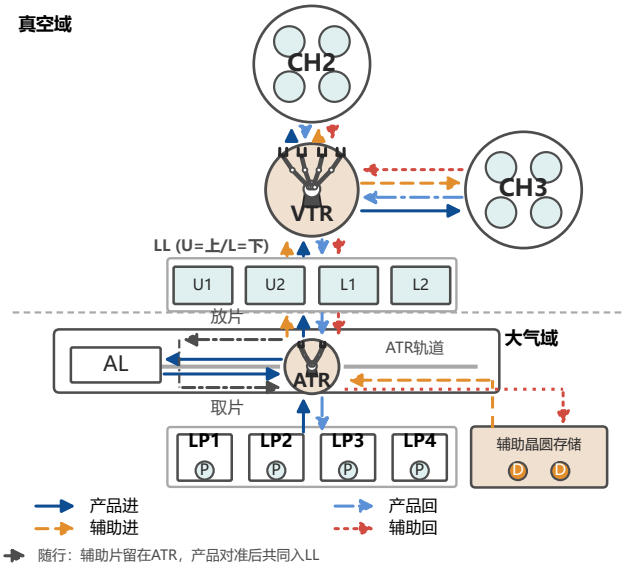

Figure 2: 单源旋转腔组合设备的拓扑与晶圆路线。

Table 1: 批次任务调度的输入参数与集合配置

符号	定义与取值
$\mathcal{J}, \mathrm{Pjob}_j$	$\mathcal{J}=\{1,\dots,J\}$ 是批次任务集合；Pjob_j 是任务 j 的产品晶圆集合。
$\mathcal{L}_j, \ell_{jk}$	$\mathcal{L}_j$ 是任务 j 实际晶圆编号的升序表，ℓ_{jk} 是其第 k 片晶圆的来源 LP 编号。
$N_{j\ell}, N_j, N_\zeta, N_\psi, N$	分别表示任务 j 在 LP ℓ 的产品数、任务 j 的产品总数、两种生产配方的产品数及全批产品总数。
$m_j, \mathcal{M}, C_j$	$\mathcal{M}=\{\zeta,\psi,\mathrm{cl}\}$ 是加工类型集合，三种标签依次表示 4×1、2×2 与清洁；m_j 是任务 j 的加工模式类型。
	$C=\{\mathrm{CH2},\mathrm{CH3}\}$ 是腔室集合，$C_j\subseteq C$ 是任务 j 允许访问的非空腔室集合。
$\mathcal{P}, Q_c, \mathcal{I}$	$\mathcal{P}=\{1,\dots,P_{\max}\}$ 是 PW 对集合；$Q_c=\{1,\dots,Q_{\max}\}$ 是腔室 c 的周期集合；$\mathcal{I}=\mathcal{P}\times\{0,1\}$ 是晶圆路线任务集合。
$T, J_{\max}, P_{\max}, Q_{\max}$	依次表示全设备生产周期数上界、清洁次数上界、PW 对容量和每腔候选周期容量。
$\mathcal{S}, \sigma$	$\mathcal{S}=\{A,V\}$ 是来源区域集合，元素分别是大气区、真空区；σ 表示来源配置，单源取 0、双源取 1。
O, O^{occ}	O 是候选物理动作集合，O^{occ} 是候选资源占用区间集合，由路线与周期模板生成。
$\mathcal{R}, K_\rho, \mathcal{D}$	$\mathcal{R}$ 是资源集合，K_ρ 是资源 ρ 的容量:ATR 承 2 片、VTR 承 4 片，AL 容量 1，上/下 LL 各 2 槽，腔室 4 工位,$\mathcal{D}=\{1,\dots,D\}$ 是辅助晶圆集合，默认 $D=8$，两个腔时存储容量为 10 片。
$d_m\ (d_\zeta, d_\psi, d_{\mathrm{cl}})$	表示类型 m 的加工持续时间，默认 $(d_\zeta,d_\psi,d_{\mathrm{cl}})=(180,90,500)$ s；2×2 产品需相邻两次加工处理。
$d_o^{\mathrm{ATR}}, d_o^{\mathrm{VTR}}, r_c$	分别表示 ATR 取放时长、VTR 取放时长和腔室 c 半周旋转时长，默认分别为 4、1、2 s。
$t_{\mathrm{ATR}}, t_{\mathrm{VTR}}, t_{\mathrm{empty}}$	分别表示 ATR 交换时长、VTR 交换时长和 ATR 从 LL 移动 LP 的时长，默认分别为 3、2、6 s。
$t_{\mathrm{AL}}, t_{\mathrm{pump}}, t_{\mathrm{vent}}$	分别表示产品对准、上 LL 抽气及下 LL 放气时长，默认分别为 20、30、25 s；辅助片不执行 AL 对准。
$t_{\mathrm{U}}^{\mathrm{reset}}, t_{\mathrm{L}}^{\mathrm{reset}}$	分别表示上/下 LL 槽位复位时长，默认分别为 30、25 s，从另一侧取片结束后开始计。
$d_o, \delta_{oo'}, \delta^{\rho}_{oo'}$	分别表示动作 o 的持续时间、o 结束至后续动作 o' 开始的时间间隔、资源 ρ 从 o 至 o' 的换位或复位间隔。
H	表示清洁阈值，$H\geq2$，默认 $H=3$；累计 1 至 $H-1$ 次可提前清洁，达到 H 必须清洁。
$\overline{R}_{i\rho}$	表示路线任务 i 在资源 ρ 的驻留上限；模块按放片结束至取片开始计，工艺腔另扣除必要处理时长；机械手按取片开始至放片结束计。
B, M	分别表示整个加工排程的时间上界和加上必要间隔的约束松弛量；默认 $B=10000$ s，装载锁复位须在时域内完成；后者取 $M=B+\max\{\delta_{oo'},\delta^{\rho}_{oo'},r_c\}$。
$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$	依次是总等待、最大单项等待与节拍变化的非负权重，默认 $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)=(1,10,25)$。
ε_C	产品完工上界容差，默认 10^{-6} s。

2.3. 晶圆、PW 对与腔室周期的匹配关系

在两种加工模式中，并行加工的最小执行单位是 4，即最少更换 4 片晶圆进行下一次加工，而链式加工的最小单位是 2，因此将晶圆组织为 PW 对，再将 PW 对分配到兼容腔室及其加工周期，每个 PW 对包含两片晶圆，对内位置 r 是配对索引，实际承片位置和腔内占位由后续资源与周期变量确定。生产与清洁共用候选加工周期，具体生产次数和清洁规则见第 2.5 节。

晶圆配对与腔室选择：一个 PW 对可由两片产品、一片产品与一片辅助晶圆，或两片辅助晶圆组成。所有产品均须安排加工，且每个启用对内位置恰好安排一片晶圆。因此，有

$$\sum_{p,r} x_{j\ell pr} = N_{j\ell}, \qquad \beta_{pr}=\sum_{j,\ell} x_{j\ell pr}, \qquad \beta_{pr}+d_{pr}=v_p. \tag{2}$$

式 (2) 满足各任务的 LP 库存与对内位置唯一占用要求；各位置保留完整加工路线，实际产品身份在求解后恢复。动作下标 o 可写成 (i,a)、(p,a) 或 (c,q,a)，分别定位晶圆路线、PW 对或腔室周期中的动作，a 为动作标签；起止时刻统一记为 s_o, e_o。

批次内非递减顺序出片：按给定的非递减出片规则，同一批次任务在较小编号 LP 中的产品取片不得晚于下一非空 LP 中的产品。$h_j(\ell)=\min\{\ell'>\ell : N_{j\ell'}>0\}$ 表示任务 j 在 LP ℓ 之后的首个非空 LP 编号，集合为空时不建立对应变量。对每个对内位置 (p,r)，以下 $o=((p,r),\mathrm{pick})$ 定位其 LP 取片动作。相邻非空 LP 之间满足：

$$\begin{aligned} &0\leq\theta_{j\ell}\leq B,\\ &s_o\leq\theta_{j\ell}+M(1-x_{j\ell pr}),\\ &s_o\geq\theta_{j\ell}-M(1-x_{j,h_j(\ell),pr}). \end{aligned} \tag{3}$$

式 (3) 约束跨 LP 取片顺序，同 LP 的同质产品则按取片时刻恢复编号，从而满足批次内非递减出片。同一 PW 对中来自同一 LP 的产品允许同步取片，但仍须满足式 (11) 及机械手容量约束；其他取片按 ATR 互斥与换位条件执行。不同 Pjob 可交错取片，并在工艺相容时组对。

同一 PW 对中的两片晶圆应采用相容的工艺模式，并进入共同允许的腔室。因此，模式与腔室选择满足：

$$\begin{aligned} &\sum_m \mu_{pm}=v_p, \qquad \sum_c z_{pc}=v_p,\\ &x_{j\ell pr}\leq\mu_{p,m_j}, \qquad x_{j\ell pr}\leq\sum_{c\in C_j} z_{pc},\\ &z_{pc}+\mu_{pm}\leq1 \qquad (c\notin C(m)). \end{aligned} \tag{4}$$

同模式的不同任务可组对，所选腔室须属于对内产品允许腔室集合的交集；允许访问两腔的任务可将不同 PW 对分配至不同腔室。

产品状态、链式模式标记与清洁类型之间满足：

$$\begin{aligned} &F_p\leq\sum_r\beta_{pr}\leq2F_p, \qquad F_p+\mu_{p,\mathrm{cl}}\leq1,\\ &F_p^{\psi}\leq F_p, \quad F_p^{\psi}\leq\mu_{p\psi}, \quad F_p^{\psi}\geq F_p+\mu_{p\psi}-1. \end{aligned} \tag{5}$$

位置 (p,r) 的产品来源及回片 LP 直接由 $\sum_j x_{j\ell pr}$ 确定，辅助来源位置分别由 $(1-\sigma)d_{pr}$ 与 σd_{pr} 确定。

Table 2: 批次任务调度的关键决策变量

符号	类型	定义与取值含义
$x_{j\ell pr}$	二元决策变量	PW 对 p 的位置 r 是否使用任务 j 在 LP ℓ 的一片产品，$N_{j\ell} > 0$ 时建立。
v_p, μ_{pm}, z_{pc}	二元决策变量	分别表示 PW 对 p 是否启用，是否采用加工类型 m，是否分配至腔室 c。
$X_{pcq}, K_{cqm}, f_{pcq}$	二元决策变量	分别表示 PW 对 p 是否占用腔室 c 的周期 q，周期 q 是否采用类型 m，对 p 在腔室 c 的周期 q 是否位于可访问侧。
$g_{pr\tau}$	二元决策变量	表示对内位置 (p,r) 是否借用辅助晶圆 $\tau \in \mathcal{D}$。
$h_{ou}, y^{\rho}_{oo'}, \gamma_{pa}$	二元决策变量	分别表示动作 o 是否选择物理单元 u，在同一资源 ρ 时 o 是否先于 o'，对 p 的两片晶圆在取放段 a 同步搬运，标签 pick 表示源 LP 端取片。
s_o, S_{cq}	非负实数决策变量	分别表示物理动作 o 和腔室 c 的周期 q 的开始时刻。
e_o, b_o	辅助变量	e_o 表示动作 o 的结束时刻；b_o 是二元辅助变量，表示动作 o 是否启用。
$\theta_{j\ell}$	非负实数辅助变量	任务 j 在相邻非空 LP 之间切换取片的时间分界点。
n_{cq}	非负整数辅助变量	腔室 c 第 q 个周期结束后，自上次清洁以来累计完成的生产周期数，范围为 $0,\dots,H$。
$F_p, F^{\psi}_p, X^{P}_{pcq}$	二元辅助变量	分别表示对 p 是否含产品，是否含 2×2 产品，是否参加腔室 c 的周期 q。
β_{pr}, d_{pr}	二元辅助变量	β_{pr}, d_{pr} 分别表示对内位置 (p,r) 是否安排产品、是否借用辅助片。
χ_{iA}, χ_{iV}	二元辅助变量	χ_{iA}, χ_{iV} 分别表示路线任务 i 是否由大气区、真空区供给。
$C_{\max}$	非负实数决策变量	产品返回原 LP 时刻的上界。
$L_{\max}, v_{cq}$	非负实数辅助变量	$L_{\max}$ 为所有等待项的上界；v_{cq} 为以 (c,q) 为中心的相邻周期开始间隔变化量的绝对值上界。

候选容量上界：为联合配对与周期决策预留足够的候选编号，采用以下保守容量上界：

$$\begin{aligned} T &= N_{\zeta} + 2N_{\psi}, \qquad & J_{\max} &= T, \\ P_{\max} &= N + T + 2J_{\max}, \qquad & Q_{\max} &= T + J_{\max}. \end{aligned} \tag{6}$$

每个生产周期至少含一片产品，故生产周期数不超过总处理次数 T；每次清洁前至少有一个生产周期，故清洁次数不超过 T。含产品对、生产补位对和清洁对分别至多为 N、T 和 $2J_{\max}$ 个，得到式 (6) 的容量上界，保留所有合法的提前清洁选择。PW 对按一次装入至卸出的占位任务编号，与可复用实体辅助片的库存分别计量。

PW 对与加工周期匹配：腔室执行生产或清洁时均应保持四工位满片，即每个周期恰好容纳两个 PW 对。U_{cq} 是二元辅助变量，表示腔室 c 的周期 q 是否启用。所选 PW 对的腔室与加工类型须与周期一致，因此，有：

$$\begin{aligned} &\sum_{m} K_{cqm} = U_{cq}, && \sum_{p} X_{pcq} = 2U_{cq}, \\ &X_{pcq} \le z_{pc}, && X_{pcq} + \mu_{pm} \le 1 + K_{cqm}, \\ &\sum_{p} X^{P}_{pcq} \ge K_{cq\zeta} + K_{cq\psi}, && U_{c,q+1} \le U_{cq}, \\ &\sum_{c,q} U_{cq} \le Q_{\max}, && \sum_{c,q} K_{cq,\mathrm{cl}} \le J_{\max}. \end{aligned} \tag{7}$$

含产品对的周期占位满足以下线性联结：

$$X^{P}_{pcq} \le X_{pcq}, \quad X^{P}_{pcq} \le F_p, \quad X^{P}_{pcq} \ge X_{pcq} + F_p - 1. \tag{8}$$

式 (7) 保证满片加工、PW 对与周期相容及候选容量限制；式 (8) 保证只有含产品对的占位计入生产要求。由此，生产周期至少含一个产品对，清洁周期只含辅助对。周期按编号连续启用，但不同加工模式的先后次序仍由模型确定。

2.4. 动作时间与先后逻辑

晶圆操作须满足路线先后关系，成对搬运还须满足两片晶圆的取放同步条件；共享资源的服务次序由第 2.6 节的约束确定。

动作启用与持续时间：动作启用状态由所选晶圆路线、腔室周期及搬运方式共同确定。已启用动作的持续时间为输入参数，未启用动作的起止时刻均置零；其中 LP 取片时长满足 $d_o > 0$。因此，有：

$$0 \le s_o \le B b_o, \qquad 0 \le e_o \le B b_o, \qquad e_o = s_o + d_o b_o. \tag{9}$$

式 (9) 保证取放、对准、压力转换、旋转及加工动作按给定时长执行，等待只能发生在动作之间。产品对准动作由 β_{pr} 启用，源端、ATR 与装载锁动作由 $\beta_{pr} + (1-\sigma)d_{pr}$ 启用，VTR 供回动作由 v_p 启用。

路径对应的动作先后关系：令 $\mathcal{A}$ 为腔内共同动作链与各晶圆供回路线的已启用先后弧集合；供回路线按来源 $\chi_{i\varsigma}$ 及成对搬运、单源随行入片选择启用，$\varsigma \in \mathcal{S}$。对弧 $(o,o') \in \mathcal{A}$，后继须在前驱完成并经过必要间隔后开始，且后继启用时前驱也须启用：

$$b_{o'} \le b_o, \qquad s_{o'} \ge e_o + \delta_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}). \tag{10}$$

式 (10) 连接所选路线的装载、加工与卸载事件。时刻均在 $[0,B]$ 内，M 覆盖时域与必要间隔，使未启用条件下的时序约束充分放松。

阶段联结与成对动作同步：对需同步的动作 o,o'，令 x 引用相应 LP 所属、周期占位或搬运选择的既有二元变量，统一要求：

$$\begin{aligned} -M(1-x) \le s_o - s_{o'} \le M(1-x), \\ -M(1-x) \le e_o - e_{o'} \le M(1-x). \end{aligned} \tag{11}$$

阶段联结将单片动作与所选物理批次的对应动作同步；成对搬运取 $x = \gamma_{pa}$、$o = ((p,0),a)$ 及 $o' = ((p,1),a)$。同步时机械手执行一次共同动作，与其他动作保持互斥，两片晶圆仍分别占用承片位置；未同步时按式 (22) 分别排序。

单源产品–辅助对的入片逻辑：对于单源产品–辅助对，$i_{\mathrm{P}}, i_{\mathrm{D}}$ 是路线任务索引，分别表示该对中产品与辅助晶圆的路线，下标 P,D 是晶圆类型标签。$\gamma^{\mathrm{early}}_{p}, \gamma^{\mathrm{late}}_{p}, \gamma_{p,\mathrm{in}}$ 是二元决策变量，分别表示是否选择辅助晶圆先行入锁、产品放至 AL 后再取辅助晶圆、辅助晶圆随产品入锁。动作标

签 ALput, ALpick, LLput 分别表示放至 AL、从 AL 取回和放入上装载锁。三种路线择一：

$$\begin{aligned}
&\gamma_p^{\text{early}} + \gamma_p^{\text{late}} + \gamma_{p,\text{in}} = 1,\\
&\gamma_p^{\text{early}} = 1 \Rightarrow e_{(i_{\text{D}},\text{LLput})} \le s_{(i_{\text{P}},\text{ALput})},\\
&\gamma_p^{\text{late}} = 1 \Rightarrow s_{(i_{\text{D}},\text{pick})} \ge e_{(i_{\text{P}},\text{ALput})},\\
&\gamma_{p,\text{in}} = 1 \implies \begin{cases} e_{(i_{\text{D}},\text{pick})} \le s_{(i_{\text{P}},\text{ALput})},\\ s_{(i_{\text{D}},\text{LLput})} = s_{(i_{\text{P}},\text{LLput})},\\ e_{(i_{\text{D}},\text{LLput})} = e_{(i_{\text{P}},\text{LLput})},\\ s_{(i_{\text{P}},\text{LLput})} \ge e_{(i_{\text{P}},\text{ALpick})}. \end{cases}
\end{aligned} \tag{12}$$

该条件表示辅助晶圆在产品放至 AL 前已由 ATR 承载，并与完成对准的产品同时放入上装载锁。辅助晶圆从源端取片至入锁结束持续占用一个 ATR 承片位置；产品占用 AL 期间不占用 ATR 承片位置，取回后恢复占用。若辅助晶圆单独供给，则直接连接其源端取片与入锁事件。

2.5. 两种工艺模式与清洁处理

在第 2.3 节的 PW 对与周期指派关系基础上，进一步约束加工次数、相邻周期的占位连续性、旋转装卸次序及清洁边界；时刻变量沿用第 2.4 节的定义。

生产模式与连续占位： 图 3 和图 4 给出两种工艺模式的事件顺序，其加工次数与连续性由周期占位约束描述。

A_{pcq}, Z_{pcq} 是二元辅助变量，分别表示对 p 是否在腔室 c 的周期 q 首次、末次参加处理；$A^{\psi}_{pcq}, Z^{\psi}_{pcq}$ 是二元辅助变量，分别表示上述首次、末次参加处理的对是否为 2×2 含产品对。取边界 $X_{pc0} = X_{pc,Q_{\max}+1} = A_{pc,Q_{\max}+1} = 0$，且 $A_{pc1} = X_{pc1}$ 直接代入，有：

$$\begin{aligned}
&A_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q-1}, && A_{pcq} \le X_{pcq},\\
&A_{pcq} \le 1 - X_{pc,q-1},\\
&Z_{pcq} = X_{pcq} - X_{pc,q+1} + A_{pc,q+1},\\
&\sum_{c,q} X_{pcq} = v_p + F^{\psi}_p, && \sum_{c,q} A_{pcq} = v_p,\\
&A^{\psi}_{pcq} = X_{pcq} - Z_{pcq}, && Z^{\psi}_{pcq} = X_{pcq} - A_{pcq},\\
&\sum_{p} A^{\psi}_{pcq} \le 1, && \sum_{p} Z^{\psi}_{pcq} \le 1.
\end{aligned} \tag{13}$$

式 (13) 使每个启用 PW 对只进入腔室一次，并连续参加一个或两个周期。前三条不等式给出 $A_{pcq} = X_{pcq}(1 - X_{pc,q-1})$，结合末次参加标记可得 $\sum_{c,q} Z_{pcq} = \sum_{c,q} A_{pcq} = v_p$。含产品的 4×1 对参加一次处理，含产品的 2×2 对在同腔参加相邻两次处理，纯辅助补位对与清洁对均只参加一个周期。

加工时长与周期衔接： 一个加工周期只有在前一周期结束后才能开始，持续时间由所选加工类型确定，周期结束时刻为 $S_{cq} + \sum_m d_m K_{cqm}$，因此，有

$$\begin{aligned}
&S_{cq} \ge 0,\\
&S_{cq} + \sum_m d_m K_{cqm} \le B U_{cq},\\
&S_{cq} \ge S_{c,q-1} + \sum_m d_m K_{c,q-1,m}\\
&\qquad - M(1 - U_{cq}) \qquad (q > 1).
\end{aligned} \tag{14}$$

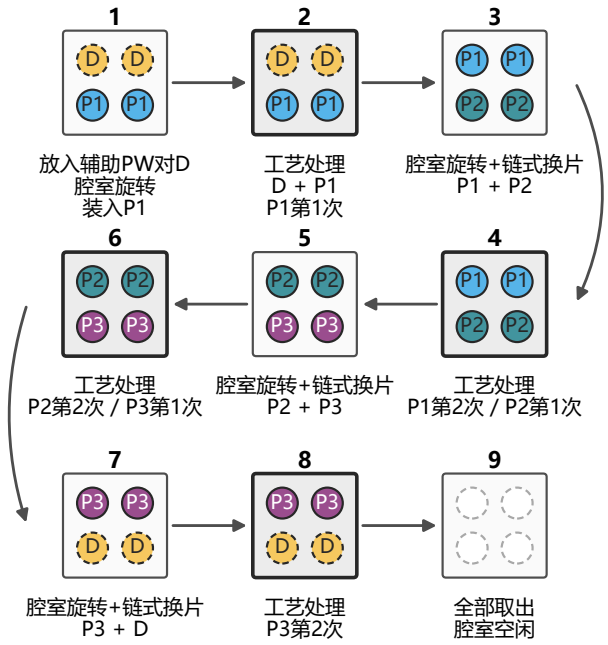

Figure 3: 2×2 链式生产的事件顺序，D 表示辅助 PW 对。

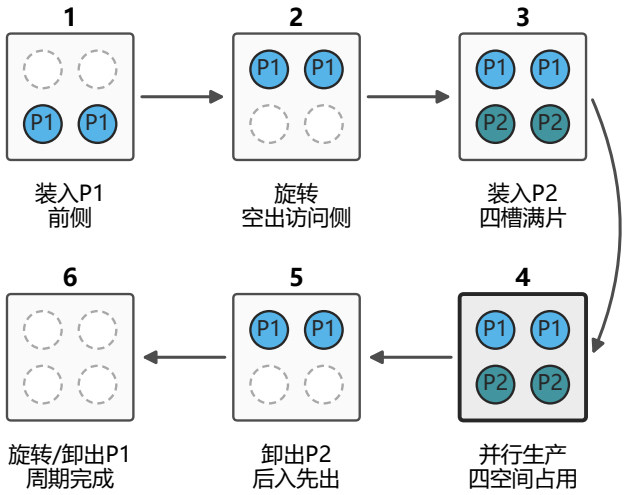

Figure 4: 4×1 并行生产的事件顺序。

该约束固定各类加工周期的持续时间，等待仅发生在动作之间；装卸与旋转的持续时间由相应事件单独计入。

前后侧占位与旋转装卸： 机械手只能访问腔室前侧，故新装入的 PW 对位于前侧，保留自上一周期的 PW 对经旋转转至后侧。$\kappa_{cq}, \upsilon_{cq}$ 是二元辅助变量，分别表示周期 q 是否保留来自 $q-1$ 的一个 PW 对、周期 q 结束后是否两个

PW 对全部退出。根据相邻周期的占位关系，有

$$\begin{aligned}
\kappa_{cq} &= \sum_{p}(X_{pcq} - A_{pcq}),\\
\upsilon_{cq} &= U_{cq} - \sum_{p}(X_{pcq} - Z_{pcq}),\\
f_{pcq} &\le A_{pcq}, \qquad \sum_{p} f_{pcq} = U_{cq},\\
f_{pc,q-1} &\ge X_{pcq} - A_{pcq} \quad (q > 1),\\
f_{pcq} &\ge F_{p} + K_{cq\psi} + X_{pcq} - 2 - \kappa_{cq}.
\end{aligned} \tag{15}$$

动作 (p,load) 与 (p,unload) 分别是 PW 对 p 的装入与卸出；$(c,q,\mathrm{rot}-)$ 与 $(c,q,\mathrm{rot}+)$ 分别是该周期前、后的半周旋转，由 U_{cq} 与 υ_{cq} 启用，各持续 r_c，装载联结为

$$\begin{aligned}
X_{pcq}=1 \;\Rightarrow\;& S_{cq} \ge e_{(p,\mathrm{load})},\\
& s_{(p,\mathrm{unload})} \ge S_{cq} + \sum_{m} d_m K_{cqm};\\
A_{pcq}=1,\ f_{pcq}=0 \;\Rightarrow\;& e_{(p,\mathrm{load})} \le s_{(c,q,\mathrm{rot}-)};\\
A_{pcq}=1,\ f_{pcq}=1 \;\Rightarrow\;& s_{(p,\mathrm{load})} \ge e_{(c,q,\mathrm{rot}-)},\\
& S_{cq} = e_{(p,\mathrm{load})};\\
\kappa_{cq}=1 \;\Rightarrow\;& s_{(c,q,\mathrm{rot}-)} \ge S_{c,q-1}\\
& \quad + \sum_{m} d_m K_{c,q-1,m}.
\end{aligned} \tag{16}$$

全部退出时，周期后旋转在加工结束后开始。最后一次加工后的卸片关系为

$$\begin{aligned}
Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=1 \;&\Rightarrow e_{(p,\mathrm{unload})} \le s_{(c,q,\mathrm{rot}+)},\\
Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=0,\ \upsilon_{cq}=1 \;&\Rightarrow s_{(p,\mathrm{unload})} \ge e_{(c,q,\mathrm{rot}+)},\\
Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=0,\ \upsilon_{cq}=0 \;&\Rightarrow s_{(p,\mathrm{unload})} \ge e_{(c,q+1,\mathrm{rot}-)}.
\end{aligned} \tag{17}$$

下一周期新装入的 PW 对必须等待上一周期所有退出对完成卸载。对 $p,p' \in \mathcal{P}$ 及 $q>1$，有：

$$\begin{aligned}
s_{(p',\mathrm{load})} \ge\; & e_{(p,\mathrm{unload})}\\
& - M(2 - Z_{pc,q-1} - A_{p'cq}).
\end{aligned} \tag{18}$$

保留一个对时，式 (18) 仅等待被替换对卸出；全部退出时则等待两对均卸完，并与 VTR 动作互斥共同约束换片。

清洁触发与清洁动作链： 用清洁计数器累计自上次清洁以来的生产周期数，完成清洁后计数归零。达到阈值时须执行清洁，未达到阈值时可在合法工艺边界提前清洁；初始清洁与连续清洁均不允许。取候选尾部 $U_{c,Q_{\max}+1}=0$，有：

$$\begin{aligned}
& 0 \le n_{cq} \le H U_{cq}, \qquad n_{c0} = 0,\\
& K_{cq,\mathrm{cl}} = 1 \Rightarrow n_{cq} = 0,\\
U_{cq}=1,\ & K_{cq,\mathrm{cl}} = 0 \Rightarrow n_{cq} = n_{c,q-1} + 1, \quad n_{c,q-1} \le H-1,\\
& K_{cq,\mathrm{cl}} = 1 \Rightarrow 1 \le n_{c,q-1} \le H,\\
& n_{cq} \le H - 1 + H U_{c,q+1}.
\end{aligned} \tag{19}$$

式 (19) 在达到阈值时强制清洁，包括最后一个生产段；初始计数为零、清洁前计数至少为 1 及清洁后归零共同禁止初始清洁和连续清洁。由式 (7) 与式 (13)，同一链式产品对须连续参加两个生产周期，清洁不能插入其中。

清洁作为 $m=\mathrm{cl}$ 的满片周期，由两个纯辅助 PW 对占位，与生产共用式 (16)–(18) 的装卸与旋转规则：两侧装入四片辅助晶圆后清洁，再依次卸出。跨周期装卸联结保证清洁前后的腔室腾空；VTR 互斥及辅助片借还约束共同确定搬运与复用时刻。

2.6. 辅助晶圆复用与机械手、模块资源

实体资源可用性通过辅助晶圆身份指派、机械手承片位置与模块槽位分配、占用互斥及驻留上限约束共同保证。

辅助晶圆与循环复用： 两腔共享辅助晶圆库存，一片辅助晶圆在归还之前不能再次借出。因此，每项有效借用需求应选定一片实体晶圆，同一 PW 对的两个位置应使用不同晶圆，有

$$\sum_{\tau\in\mathcal{D}} g_{pr\tau} = d_{pr}, \qquad \sum_{r=0}^{1} g_{pr\tau} \le 1. \tag{20}$$

式 (20) 保证每项辅助需求恰好分配一片晶圆。借用区间按共享资源约束排序，使同一晶圆只能在完成归还后再次使用。该条件同样适用于跨腔借用，允许两腔使用不同辅助晶圆并行生产。

机械手与模块容量： 资源排序区分执行机构的动作互斥与承片位置的容量限制。ATR、VTR、AL 及各旋转腔的执行机构作为独占动作资源；机械手承片位置、装载锁槽位和辅助晶圆身份分别分配物理单元，容量采用表 1 的配置。腔内占位已由式 (7) 约束。

资源分配以单个占用区间为单位：一次单片承片位置占用、一次辅助晶圆借用或一次执行机构互斥占用均选择一个允许单元。对 O^{occ} 中的占用区间，Γ_o 是允许物理单元的集合，按晶圆类型及各物理单元允许执行的动作确定；若可用单元集合随所选晶圆类型变化，则通过相应条件约束联结。占用分配满足：

$$\sum_{u\in\Gamma_o} h_{ou} = b_o, \qquad 0 \le s_o, e_o \le B. \tag{21}$$

式 (21) 保证启用占用恰好选择一个允许单元；占用结束时刻计入复位尾部后仍须满足统一时间界。两片晶圆成对搬运时，各自保留承片位置占用，动作同步由式 (11) 协调。同一单元的占用区间不重叠，由式 (22) 保证。当 Γ_o 仅含一个单元时，$h_{ou}=b_o$ 可直接代入。

装载锁槽位占用从放片开始，持续到取片完成并加上复位时间，复位只限制该槽位的再次使用，可与取片后机械手的继续运输重叠。

D_1,D_2,C_1,C_2 是物理手的固定编号，依次表示 VTR 的两只脏手和两只洁净手。未完成工艺处理的产品晶圆由脏手搬运，$\Gamma_o=\{D_1,D_2\}$；完成全部工艺处理的产品晶圆由洁净手搬运，$\Gamma_o=\{C_1,C_2\}$。辅助晶圆的输入与返回均允许 $\Gamma_o=\{D_1,D_2,C_1,C_2\}$。每项承片任务从取片动作开始持续至放片动作完成，式 (21) 选择的物理手在此区间内保持不变。相同手上的占用按式 (22) 互斥，其承片区间的换位间隔取零。脏手与洁净手各自最多承载两片，辅助晶圆同时竞争这两类空闲承片位置，每项辅助晶圆承片任务均须指派至满足占用互斥条件的具体物理手。

资源互斥与地点相关换位： 共享资源的先后关系分为给定技术次序和待定服务次序。路线先后弧按工艺执行，其余冲突动作通过资源次序变量协调。

若两个动作占用选择同一资源单元，则其中一个必须在另一个结束后开始，并满足换位或复位间隔。因此，有：

$$\begin{aligned} s_{o'} &\ge e_o + \delta^{\rho}_{oo'} - M(1 - y^{\rho}_{oo'}) - M(1 - h_{ou}) - M(1 - h_{o'u}), \\ s_o &\ge e_{o'} + \delta^{\rho}_{o'o} - M y^{\rho}_{oo'} - M(1 - h_{ou}) - M(1 - h_{o'u}). \end{aligned} \tag{22}$$

式 (22) 保证选用同一物理单元的占用区间不重叠；选用不同单元时，该对互斥条件不限制其并行。该约束分别用于机械手动作、物理手、模块槽位、腔室执行机构和实体辅助晶圆。

换位时间按地点对给定。对于腔室由 z_{pc} 决定的动作，按候选腔室组合启用相应移动时间间隔，而不预先固定其地点。p', c' 分别是另一 PW 对及其腔室的索引；$\delta^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$ 是非负实数常量，表示 VTR 从腔室 c 移至 c' 的时长。例如，两动作分别服务于对 p, p' 且均启用时，有：

$$z_{pc} = z_{p'c'} = 1,\ y^{\mathrm{VTR}}_{oo'} = 1 \ \Rightarrow\ s_{o'} \ge e_o + \delta^{\mathrm{VTR}}_{cc'}. \tag{23}$$

对固定地点的动作，直接使用式 (22)。产品源端和回片地点按 $\sum_j x_{jt\ell pr}$ 联结，移动间隔同样按地点组合条件启用，且回到所选原 LP。

驻留限制与死锁预防： 对启用的晶圆路线任务，$\mathrm{in}(i,\rho)$ 和 $\mathrm{out}(i,\rho)$ 分别表示将晶圆 i 放入模块 ρ、从该模块取出的动作索引。对于 AL 和装载锁，直接限制这两个端点之间的时长；对于工艺腔，先扣除该晶圆所在 PW 对实际参加的必要工艺处理时长，再限制剩余的非加工驻留时间。必要工艺处理包括生产处理和清洁处理，不包括等待、旋转及其他取放动作；扣除时长按式 (13) 确定的参与次数计算。对启用路线 $i = (p, r)$，有：

$$\begin{aligned} &0 \le s_{\mathrm{out}(i,\rho)} - e_{\mathrm{in}(i,\rho)} \le \overline{R}_{i\rho}, \quad \rho \notin C; \\ &0 \le s_{(p,\mathrm{unload})} - e_{(p,\mathrm{load})} - d_{\zeta}\mu_{p\zeta} \\ &\qquad - d_{\psi}(\mu_{p\psi} + F^{\psi}_{p}) - d_{\mathrm{cl}}\mu_{p,\mathrm{cl}} \le \overline{R}_{i\rho}, \quad \rho \in C. \end{aligned} \tag{24}$$

式 (24) 中的第二组约束用于路线实际访问的工艺腔。占用结束时刻连同复位尾部均不超过 B。

上述操作先后约束 (10) 与资源排序约束 (22) 共同构成本模型的死锁避免机制。对任一候选排程，以已激活操作为节点，以操作先后关系及求解器确定的共享资源次序为有向弧；若机械手、装载锁、旋转腔或辅助晶圆之间出现循环等待，则该操作–资源图中必然出现有向环。对于实际资源占用操作，沿环累加相应时间约束会产生正的持续时间或切换时间增量，从而要求某一操作的开始时刻严格晚于自身，违反时间可行性。因此，所建模动作中的循环等待不能形成 MILP 可行解。该性质适用于给定参数下的离线排程；执行期间参数变化或设备故障需由在线重调度处理。

2.7. 完工时间优先的两阶段优化

$\mathcal{F}$ 是由前述全部约束确定的联合可行域；ξ 是变量向量，表示模型全部保留变量的整体赋值。第一阶段优化产品回片完工时间，第二阶段在保留第一阶段完工时间上界与主要离散结构的条件下优化等待与生产节拍。

第一阶段：最小化产品回片完工时间： 对每个位置 (p, r)，以下 $o = ((p, r), \mathrm{return})$ 定位其返回原 LP 的动作，return 是回片动作标签。只对产品晶圆形成主目标下界：

$$\begin{aligned} &C_{\max} \ge e_o - M(1 - \beta_{pr}) \quad (p, r), \\ &\min_{\xi \in \mathcal{F}} C_{\max}. \end{aligned} \tag{25}$$

式 (25) 表示最大完工时间按最后一片产品晶圆完成完整端到端路线并返回 LP 的时刻计算。若清洁位于两个生产段之间，其资源占用与时序约束通过后续产品回片时间影响 $C_{\max}$；若最后一次清洁之后不再有产品工艺处理，则该末端清洁仍保留在设备动作序列中，其完成时刻不直接作为 $C_{\max}$ 的下界。末端清洁仍可能经共享 VTR 与其他腔室的产品回片竞争资源，因此其间接影响须由完整排程判定。产品产出率按 $\mathrm{WPH} = 3600N/C_{\max}$ 统计，单位为片/小时；该值是有限批次的等效产出率，未计入产品回片后的全部设备占用尾段，不等同于稳态吞吐率。

第二阶段：限定优化范围并精修时序： 以第一阶段当前最好可行赋值 $\widehat{\xi}$ 及其产品完工时间 $\widehat{C}$ 为参考。$\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 包含配对、分腔、周期占位、辅助身份、手分配、随行入片及资源次序的变量分量索引，排除可继续调整的原子同步选择。第二阶段在原可行域上增加：

$$\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\mathrm{fix}}), \qquad C_{\max} \le \widehat{C} + \varepsilon_C. \tag{26}$$

式 (26) 固定分量 d 的赋值 $\xi_d = \widehat{\xi}_d$，同地点原子取放同步选择与连续时刻继续参与优化。

$\mathcal{W}$ 是供回片路线等待项的索引集合；ω_α 表示等待项 α 对应的时刻差表达式，即后继动作开始时刻减去前驱动作结束时刻，再扣除必要操作或移动时长。所有晶圆均计入 VTR 源端取片结束至对装片开始、对卸片结束至 VTR 目的端放片开始的间隔，并扣除必要移动时间。经过大气侧的晶圆还计入动作之间的衔接间隔，分别扣除移动、对准、抽气或放气时长；绕过 AL 的辅助片以源端取片至上锁放片代替前三项。各间隔均按前一动作结束至后一动作开始计算。腔内加工结束至卸片开始的间隔由周期、驻留和资源约束管理，供回路线等待与腔内驻留分别统计。

总路线等待按 $\sum_{\alpha \in \mathcal{W}} \omega_\alpha$ 计算，实验统计简记为 L_{sum}。产品片与辅助片均纳入评价，并行发生的不同晶圆等待分别计入。最大单项等待满足：

$$L_{\max} \ge \omega_\alpha \ge 0, \qquad \alpha \in \mathcal{W}. \tag{27}$$

$\mathcal{I}_{\mathrm{rhythm}}$ 是节拍评价中心的索引集合，包含同一腔室、同一 2×2 链内连续三个生产周期的中心 (c, q)；相邻两处边界均保留一个对，即 $\kappa_{cq} = \kappa_{c,q+1} = 1$，不跨清洁或链边界计算。第二阶段固定周期结构后，该集合随之确定。后一个开始间隔减去前一个间隔为 $S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}$，其绝对值上界满足：

$$\begin{aligned} &v_{cq} \ge S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}, \\ &v_{cq} \ge -S_{c,q+1} + 2S_{cq} - S_{c,q-1} \quad ((c, q) \in \mathcal{I}_{\mathrm{rhythm}}). \end{aligned} \tag{28}$$

将上述指标按给定权重组合，第二阶段目标为：

$$\begin{aligned} \min\ \ &\lambda_1 \sum_{\alpha \in \mathcal{W}} \omega_\alpha + \lambda_2 L_{\max} \\ &+ \lambda_3 \sum_{(c,q) \in \mathcal{I}_{\mathrm{rhythm}}} v_{cq}. \end{aligned} \tag{29}$$

式 (29) 组合总等待、最大单项等待与节拍变化三项指标。当对应权重严格为正且第二阶段达到最优时，$L_{\max} = \max_\alpha \omega_\alpha$、$v_{cq} = |S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}|$。实验指标统一由实际事件时刻计算；连续三个生产周期等间隔开始时，节拍变化为零。驻留上限仍作为硬约束执行。

3. 基于强化学习的双源混流组合设备调度算法

针对配对、腔室周期和共享资源次序共同决定的组合搜索空间，本文提出基于强化学习的双源混流组合设备调度算法（reinforcement learning for dual-source mixed-flow cluster tool scheduling，RL-DMCT）。算法输入为 Pjob、LP 库存、实际编号映射及设备参数，输出为具体晶圆动作表和产品完工时间等调度指标。

RL-DMCT 面向限时求解效率，从初始解与割子集两个环节组织搜索。基于模型结构的初始解策略保留配对、分腔和周期骨架，在逐步开放的资源次序邻域中改善起点，为后续搜索提供可行上界。结构特征感知重排则将割的变量角色组成同时用于策略输入和集合评价，在给定选割预算内联合评价策略排序、角色覆盖与候选代表性。前者利用排程结构改善原始解，后者利用约束结构组织割子集，两者在主问题中衔接，随后进行时序精修与晶圆排程解码。

3.1. 基于模型结构的初始解策略

初始解利用模型中的任务分配、PW 对和周期联结关系构造：先将产品划分为连续区段并分配到允许腔室，再按工艺模式组成 PW 对，以辅助片补齐空位；随后安排生产周期、2×2 连续处理链及清洁边界，沿供片、加工和回片路径，结合操作时长、机械手移动与资源释放时刻依次确定各事件的开始时间。所得排程经出片顺序、资源占用和驻留条件检查后记为 $\mathcal{S}^0$。将其中的产品对、辅助身份、分腔、周期占位及动作时刻对应到模型变量，并补齐资源次序与逻辑辅助量，得到完整初始赋值 $\xi^0 = \mathsf{Enc}(\mathcal{S}^0)$；其中 Enc 表示物理排程到模型赋值的映射。

采用结构保持二元骨架（structure-preserving binary skeleton，SPBS），在逐层扩大的结构邻域中以缩短 $C_{\max}$ 为目标改进初始排程。第一层固定主要离散选择，调整连续时刻和原子同步取放；随后依次开放 VTR 次序、装载锁次序和其余资源次序；最后开放周期占位、前后侧及手分配，保留 PW 对组成、辅助身份、分腔、库存指派和周期类型。令 $t \in \{1,\dots,5\}$ 为层号，$\mathcal{F}_t$ 为该层固定的离散分量索引集合，以该层起点 $\widehat{\xi}$ 为参考，临时约束为：

$$\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{F}_t), \qquad \mathcal{F}_1 \supseteq \cdots \supseteq \mathcal{F}_5. \tag{30}$$

每层至多使用结构化改善预算的五分之一，并将当前最好可行赋值传给下一层。该策略先优化给定结构下的动作时刻，再通过调整资源次序协调搬运与加工的重叠执行，降低初期离散搜索的维度。改善后的赋值经完整验证后作为第一阶段的起点，其产品完工时间提供可行上界，进入第一阶段时解除全部临时固定关系。已有可行赋值可直接作为 SPBS 起点，构造与改善成本同主求解时间分别记录。

3.2. 结构特征感知重排与强化学习选割

候选割具有不同的分离强度，且其变量支持与作用方向存在重叠。RL-DMCT 的选割过程包括特征提取、学习排序与结构重排三个阶段：从当前 MILP 候选割提取通用质量与变量角色信息，由强化学习策略给出选择数量和候选顺序，再依据已选集合的结构覆盖补充候选，学习排序采用 HEM 的层次数量控制与有序子集生成框架 [29]。本文将变量角色表征贯穿策略输入与重排评价，使有限割预算同时考虑单割质量和割间互补性。策略在求解前完成离线训练；求解时网络参数保持不变，仅根据候选割特征计算选择结果。

变量角色特征提取. 每个候选割首先提取 13 维通用特征：目标平行度、有效性、支持比例、整数支持、归一化违约程度，以及割系数和目标系数各自的均值、最大值、最小值与标准差。进一步按变量类型和目标角色追加 10 维结构特征。设 $\mathcal{V}_a$ 为割 a 的非零系数变量集合，α_{av} 为变量 v 在该割中的系数；$\mathcal{V}_g$ 依次表示二元、一般整数、连续目标、连续辅助及其他五类变量，$g \in \{1,\dots,5\}$。连续目标变量指目标系数非零的连续变量。各角色的系数占比为：

$$p_{ag} = \frac{\sum_{v\in\mathcal{V}_a\cap\mathcal{V}_g} |\alpha_{av}|}{\sum_{v\in\mathcal{V}_a} |\alpha_{av}|}. \tag{31}$$

该统计按绝对系数聚合变量对割的贡献，归一化消除整行正比例缩放的影响，并对同角色内变量编号的置换保持不变。对于本文模型，二元角色包含配对、分腔与资源排序选择，连续角色包含目标量和动作时刻，角色划分直接读取 MILP 变量属性。

在五类占比之外，提取有限上下界变量的系数占比、正系数占比、离散与连续角色的耦合量 χ_a、主导已识别角色占比及归一化角色熵 $\mathcal{H}_a$，组成 23 维输入。其中：

$$\begin{aligned} \chi_a &= 4(p_{a1}+p_{a2})(p_{a3}+p_{a4}), \\ \mathcal{H}_a &= -\frac{\sum_{g=1}^{5} p_{ag}\log p_{ag}}{\log 5}. \end{aligned} \tag{32}$$

χ_a 表示割中离散选择与连续时序的共同参与程度，两类系数质量各占一半时取 1，仅一类参与时取 0；$\mathcal{H}_a$ 刻画角色分布的分散程度，单一角色集中时为 0，五类均匀分布时为 1。系数占比保留角色组成，耦合量与熵分别补充跨角色联系和分布集中程度，使策略可以区分通用质量相近而结构作用不同的候选。

学习排序与候选池构建. 强化学习策略将 23 维特征作为候选表示，由上层确定选割数量，下层生成有序子集，并以束搜索保留多个候选序列。设 k 为经求解器上限截断后的目标选割数。将策略序列与质量次序合并去重，并截取至多 $2k$ 个候选形成扩展池 $\mathcal{E}$。质量原始分数依次按 0.36、0.24、0.15、0.15、0.10 和 −0.05 加权有效性、违约程度、整数支持、非其他类占比、主导已识别角色占比和角色熵；前三项在候选内做极差归一化，再将合成分数归一化为 $q_a \in [0,1]$，零极差取零。策略序列优先进入候选池，质量排序补充其余候选。

基于边际增益的结构感知重排. 特征提取的结果继续用于重排：角色占比决定集合覆盖，角色集中程度参与割质量评价，通用特征与角色组成共同确定候选相似度。令 π_a 为按上述完整合并排序线性递减的先验分数，$d_g = \sum_{a\in\mathcal{E}} p_{ag} / \sum_{a\in\mathcal{E},g} p_{ag}$ 为池内角色需求占比。s_{ab} 为候选前五维通用特征与前四类角色占比拼接向量的余弦相似度，截断至 $[0,1]$ 且对角元素为 1。对所选集合 $A \subseteq \mathcal{E}$，采用：

$$\begin{aligned} G(A) = &\sum_{a\in A}(0.35q_a + 0.20\pi_a) \\ &+ 0.25\sum_{g} d_g\sqrt{\sum_{a\in A} p_{ag}} \\ &+ \frac{0.20}{|\mathcal{E}|}\sum_{b\in\mathcal{E}}\max_{a\in A} s_{ba}. \end{aligned} \tag{33}$$

第一项结合割质量与策略偏好；第二项以非减凹函数累计角色覆盖，同一角色被充分覆盖后，继续增加该类割的收益递减；第三项采用设施选址形式的代表性评价，使已选割覆盖候选池中的不同特征方向。这三项均为单调次模函数，其非负加权和保持单调次模性 [30]，据此采用边际增益贪心准则构造割子集。令 $G(\varnothing) = 0$，保留策略给出的前 $\lceil 0.25k \rceil$ 个候选作为锚点，锚点数不超过实际策略输出数；随后每次加入使 $G(A \cup \{a\}) - G(A)$ 最大的候选，直至达到目标选割数量。

结构感知重排联合评价候选割的个体质量及其相对于已选集合的边际增益。角色覆盖项通过递减边际收益衡量变量角色覆盖，代表性项降低相似候选重复入选的增量贡献，二者与策略先验共同确定割子集的选择次序。

实现中每次学习推理至多考察 128 个候选、选择 16 个割，网络隐藏维数为 128，束搜索宽度为 3，并保留求解器对强制割和可选数量的限制。为区分完整算法与组件，将 RL-DMCT 的学习选割组件记为 RL-DMCT-S；该组件与 SPBS 初始解策略组合构成 RL-DMCT 的主求解流程。消融方法及比较条件统一在第 4.1 节说明。

3.3. RL-DMCT 的两阶段调度优化

第一阶段：联合调整配对、分腔、周期与资源次序. 以通过验证的初始化结果为当前可行解，在第 2 节的完整可行域 $\mathcal{F}$ 中按式 (25) 最小化 $C_{\max}$。搜索同时调整产品配对、允许加工腔室内的分配、周期占位、清洁位置及搬运次序，并重新协调动作时刻。各腔室的生产段通过共享 VTR、装载锁与辅助片的资源约束衔接，满足工艺和驻留条件的搬运与加工可以重叠执行。每获得产品回片完工时间更短的可行排程，即更新当前最好解。第一阶段由 SCIP 执行整数搜索 [31, 32]，RL-DMCT 在选割环节提取结构特征、调用训练后的选割网络并重排候选割，随后继续联合优化排程变量。停止时，若存在通过验证的可行解，将其赋值及产品完工时间记为 $\widehat{\xi}$ 和 $\widehat{C}$，记录有效下界、间隙与停止状态，并在启用精修时进入第二阶段；否则输出无可行解。

第二阶段：保留主要结构并精修时序. 以 $\widehat{\xi}$ 为起点，按式 (26) 固定配对、分腔、周期占位、辅助身份、手分配及资源次序，并将产品完工时间限定在 $\widehat{C} + \varepsilon_C$ 内。调整动作开始时刻和原子同步取放选择，以式 (29) 协调总等待、最大单项等待与同链相邻周期开始间隔的变化。供回片动作与同链周期的开始时刻在共享资源和驻留约束下联合调整。通过完整验证的改善结果替换第一阶段排程，随后解码并输出晶圆动作表。

3.4. 批次任务解码与晶圆排程输出

$\xi^\star$ 表示上述构造、搜索及时序精修最终保留的可行赋值；$\mathcal{S}^\star$ 是对应的具体晶圆排程。Dec 是排程解码函数，按 $\mathcal{S}^\star = \mathrm{Dec}(\xi^\star)$ 恢复实际晶圆身份和全部事件时刻。对任务 j，将满足 $\sum_\ell x_{j\ell pr} = 1$ 的对内位置按首次 LP 取片开始时刻非递减排列；同刻依次按来源 LP、对编号和对内位置升序排列。$i_j^{(k)}$ 是排序后的对内位置索引，表示任务 j 的第 k 片产品对应的位置。依据任务内编号映射恢复：

$$i_j^{(k)} \longmapsto \mathrm{Pjob}_j[k] \longmapsto \mathcal{L}_j[k], \qquad k = 1, \ldots, N_j. \tag{34}$$

库存与出片顺序约束保证映射前后的来源 LP 一致，同刻排序规则保证映射的确定性。将恢复的实际编号关联至相应位置的全部事件，生成具体晶圆动作表。在第 2.1 节的编码条件下，该映射只恢复身份，保留腔室、资源和动作时刻，因而不改变产品完工时间、等待与节拍指标。

解码后，按事件时刻生成每片晶圆的来源、PW 对、腔室、处理周期及全部取放记录，并以同一时间轴独立重放资源占用。验证须确认每片产品恰好完成规定路线与处理次数，辅助片借还区间不冲突，机械手、装载锁和腔室容量不超限，且出片顺序与驻留条件均成立。验证通过后输出晶圆动作表、产品完工时间、全部动作完工时间及等待与节拍指标，同时保留第一阶段下界、间隙与停止状态。

4. 计算实验与结果分析

4.1. 实验设置与评价方法

实验围绕四个问题展开：利用已有结构能否改善限时可行上界、第二阶段如何减少等待并调节节拍、连续加工与辅助库存如何影响完工时间以及初始化和学习选割分别贡献多少改善。最后通过 2 片最优排程与 16 片可行排程，展示满片加工、辅助补位与共享资源的衔接。成对比较使用相同实例、初始排程和名义求解预算，工艺、搬运、清洁与时序精修的默认参数见表 1。

计算平台为 Windows 11、20 逻辑处理器和约 32 GB 内存，使用 Python 3.12.12 与 PySCIPOpt 6.1.0，每次求解使用单线程。所有报告的排程均通过完整模型约束检查和独立物理时序验证，评价指标由晶圆与设备的事件时刻计算。多求解种子对照采用种子 1、2、3，均值在同一实例内计算。多训练种子对照另采用训练种子 1、2、3，学习方法每项结果汇总 9 次运行，SCIP 汇总 3 次求解；重复运行不增加独立实例数。主问题上下界用于判断最优性，固定结构精修的最优状态仅对应受限子问题。

算法对照采用 SCIP、HEM、RL-DMCT-S 及其与 SPBS 的组合，另设仅扩展特征、去结构重排和贪心替代束搜索三种消融变体。仅扩展特征使用基于 23 维输入独立训练的网络，以贪心方式生成割序列；后两种变体共用 RL-DMCT-S 的网络参数，仅改变相应选割步骤。根分离设置为根节点最多一轮分离、非根节点不分离；正常分离保持 SCIP 默认分离设置。

第 4.5 节和第 4.6 节的初始化与选割对照均关闭二阶段精修，总名义求解预算为 300 s。不使用 SPBS 时全部用于主求解；使用 SPBS 时分配 60 s 改善初始解、240 s 进行主求解，未用完的初始化预算不转入主求解。SPBS 采用相同的非学习求解设置，学习策略仅接入后续主问题。总耗时计入 SPBS、主求解和验解开销，原始输入排程的离线构造或搜索时间单独记录。

其余实验的阶段预算在对应小节说明：小规模求解在取得可行解后启用精修，库存与清洁规则对照仅求解主问题。限时比较报告设定预算下的最好可行结果，实际超时的运行单独注明。

4.2. 利用已有结构降低限时可行上界

本节检验有限预算内利用已有排程结构降低产品完工上界的作用。

选择 $N \in \{4, 8\}$、$H \in \{3, 10\}$ 的四个双源混合实例，比较联合搜索、固定初始结构以及先固定后联合三种策略，共 36 次运行。每个实例和种子的三种策略采用同一初始排程，总主问题求解预算均为 300 s；先固定后联合分配 60 s 与

240 s。离线初始化与模型构建时间单独记录。表 3 以产品完工时间作为比较指标。

Table 3: 四个混合实例的搜索策略对照（三种子均值，单位：s）

N	H	联合搜索	固定结构	先固定后联合
4	3	854.53	543.67	647.00
4	10	854.53	542.00	542.00
8	3	2071.00	2029.33	2071.00
8	10	1720.00	1249.33	1575.00

如表 3 所示，固定结构在四个实例中均取得低于直接联合搜索的平均可行上界，其中 8 片、$H = 10$ 实例由 1720.00 降至 1249.33 s。先固定后联合仅在 4 片、$H = 10$ 实例上与固定结构持平，其余三例的平均上界更高。这表明，在本组 300 s 预算内，围绕已有结构优化时序比扩大离散搜索范围更有效；联合模型同时提供完整问题的有效下界。

4.3. 二阶段时序精修与节拍权重消融

通过阶段内配对与目标权重消融评价第二阶段的时序优化效果。前者比较同一排程精修前后的等待，检验保留产品完工上界后的时序改善；后者固定第一阶段输入，仅改变节拍权重，检验节拍目标对周期开始间隔的调节及其与等待的折中。

同一排程的时序精修与可加工腔室限制. 对八个单源或双源混合实例分别运行三个种子，并增加两个对不同 Pjob 进行腔室限制，指定不同可加工腔室集合的 8 片实例，共 30 组阶段内配对，每次运行将 300 s 预算分配为 270 s 主问题和 30 s 精修。阶段内比较采用同一次运行的第一阶段解及其精修解，以控制主问题搜索轨迹差异对精修效果评价的影响。在这两个实例中，一部分 Pjob 只能在 CH2 加工，一部分只能在 CH3 加工，其余可在 CH2 或 CH3 加工；每片产品均须在所属 Pjob 允许的腔室内完成加工。

Table 4: 同一排程的时序精修（三种子均值，单位：s）

N/H	供片来源与腔室限制	$C_{\max}$	精修前等待	精修后等待
4/3	单源	1491.00	1648.00	840.00
4/3	双源	854.53	3991.73	333.67
4/10	单源	1491.00	1185.00	600.00
4/10	双源	851.97	1259.65	626.67
8/3	单源	3933.00	3158.00	1680.00
8/3	双源	2071.00	10943.00	536.00
8/10	单源	2985.00	2276.00	1200.00
8/10	双源	1720.00	10998.02	692.00
8/3	单源、限制腔室	4707.00	3830.00	2040.00
8/3	双源、限制腔室	2264.00	1046.00	341.00

同一排程精修前后的平均总等待对照如表 4 所示，30 份精修排程全部通过物理重放和原始模型赋值检查，各次运行的产品完工时间在容差内保持不变，总等待均下降。未额外限制可加工腔室的 24 次运行的逐次降幅为 29.66%–95.85%，指定不同可加工腔室集合的 6 次运行为 46.74%–67.40%。等待降幅包含第一阶段目标未惩罚的辅助片等待，反映了在产品完工时间不变时压缩路线等待的作用。

节拍权重的受控消融. 为将节拍项的作用与第一阶段差异分离，对 16 片纯 2×2、$H = 10$ 的双源实例，逐种子共享同一已保存主问题赋值，仅改变节拍权重 $\lambda \in \{0, 5, 25, 100\}$，每个节拍权重与求解种子组合的精修预算为 60 s。目标为总等待加 10 倍最大等待及 λ 倍节拍偏差；主要离散结构和产品完工上界保持一致。

Table 5: 节拍权重消融（三种子均值，时间单位：s）

实例	λ	$C_{\max}$	总等待	节拍偏差
16 片纯 2×2	0	2537	1000	792
	5	2537	1016	784
	25	2537	1016	784
	100	2537	1016	784

如表 5 所示，16 片实例中，加入节拍项使偏差由 792 降至 784 s，总等待由 1000 增至 1016 s，产品完工时间保持 2537 s。权重 5、25、100 取得相同指标，说明三档非零权重在该结构上选择了相同的等待与节拍折中。

4.4. 连续加工、清洁与辅助库存的耦合作用

本节先由小规模实例的上下界确认求解质量，再展开其中单产品 2×2 排程的加工、清洁与借还过程，最后通过库存和清洁规则的配对实验解释完工时间差异，通过最优值、事件过程和参数对照共同检验模型对耦合约束的表达能力。

4.4.1. 小规模最优值与阶段内时序改善

表 6 报告四个小规模实例的求解结果。主问题预算 600 s，取得可行解后追加 60 s 精修；四个实例均证明主问题最优。

Table 6: 小规模实例的完整求解结果（单位：s）

N/配方/H	LP 分布	下界/上界	等待：前 → 后
1/4×1/3	LP1	296.00/296.00	198 → 6
1/2×2/2	LP1	303.00/303.00	642 → 54
2/4×1/3	跨 LP	324.00/324.00	72 → 47
2/4×1/3	同 LP	324.00/324.00	244 → 56

表 6 中的 1 片 2×2、$H = 2$ 实例展示了连续加工、清洁与辅助片复用的耦合过程。如图 5 所示，含产品的同一 PW 对在 CH2 先后参与 [76, 166] 和 [170, 260] s 两个相邻加工周期，累计加工 180 s，中间保留在腔内并完成旋转交换。第二次加工后计数达到 $H = 2$，随后以四片辅助片执行 [284, 784] s 清洁，计数复位为 0。同图的 D1–D7 泳道给出了辅助片的完整借用区间：共发生 9 次借用，涉及 7 个物理身份；D2、D3 均在 173 s 归还，分别于 270、273 s 再次借出用于清洁，借用区间互不重叠。同时借用峰值为 5 片，D8 未使用。

表 7 表明，在该固定结构上，总等待从 642 降至 54 s，全部占用结束由 978 提前至 796 s，同时保持已证最优的产品完工时间。清洁及其借还仍在产品回片后继续，因此同时报告产品回片后的设备占用。该排程同时满足原始模型中的连续加工、满片清洁与辅助身份复用约束。其有效节拍中心为 0；下面在同类单产品场景中改变库存与清洁规则，进一步检验它们对产品完工的影响。

Table 7: 连续加工与清洁排程的阶段内指标（s）

指标	第一阶段	固定结构精修后
产品完工时间	303	303
总等待	642	54
最大单段等待	96	16
全部占用结束	978	796
加工周期/清洁次数	2/1	2/1
借用次数/实际辅助片数	9/7	9/7
再次借用次数/同时借用峰值	2/5	2/5
有效节拍中心数	0	0

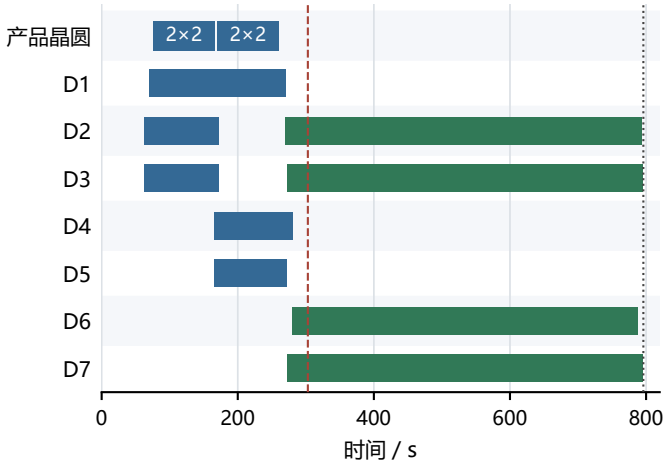

Figure 5: 产品晶圆连续加工及辅助片借用区间。上行为产品晶圆的两次 2×2 加工；D1–D7 的蓝色、绿色区间分别表示生产、清洁用途的借用。虚线和点线分别表示 303 s 产品完工与 796 s 全部占用结束。

4.4.2. 辅助库存对连续加工完工时间的影响

选取 1 片纯 4×1、1 片纯 2×2、2 片混合及 4 片的三种配方场景，交叉清洁阈值 $H \in \{2,3\}$ 与辅助片数量 $|\mathcal{D}| \in \{4,8\}$，形成 24 个算例。每个算例比较允许提前清洁与阈值清洁两种规则。后者仅在累计生产周期数达到 H，或计数为 $H-1$ 且下一周期采用 2×2 加工时允许清洁。每种规则采用三个求解种子，共 144 次运行；两种规则使用相同完整候选空间，并在具有共同可行初始排程时使用该排程，否则均从无初始解的状态求解。主求解名义预算 600 s，关闭二阶段精修。

Table 8: 单产品场景的最优产品完工时间（s）

H	辅助片数	纯 4×1	纯 2×2
2	4	296	309
2	8	296	303
3	4	296	309
3	8	296	303

表 8 显示，在 2×2 场景中，辅助库存由 4 片增至 8 片使最优产品完工时间缩短 6 s，下降 1.94%；该差异在两个清洁阈值和两种规则下均成立。4×1 场景则保持 296 s。该结果表明，辅助库存对产品完工时间的影响依赖工艺路径；累计处理时长相同时，连续处理中的装卸、旋转及辅助片衔接仍导致最优完工时间差异。在本组单产品场景中，4×1 比 2×2 分别提前 13 s 或 7 s 完成。

$H=2$ 的 2×2 场景共获得 11 份同时包含连续加工、满片清洁和辅助片复用的有效排程。其中 4 片库存的五份排程均使用四个辅助身份完成 9 次借用，即 5 次重复借用，支持有限库存下借还与清洁占位的联合建模。将 H 由 2 改为 3 后，该单产品场景的清洁次数由 1 变为 0，而两档库存对应的最优产品完工仍分别为 309 和 303 s，体现了产品完工与批后清洁占用两种完成边界的区别。

4.5. 结构化初始化与学习选割的改进作用

本节使用四个具有可行初始排程的双源实例：2 片纯 4×1 跨 LP 与同 LP、2 片混合/$H=3$ 及 4 片混合/$H=10$，初始产品完工时间依次为 324、324、518 和 542 s。各实例内的对照从同一份原始排程出发，依次分析结构利用、SPBS 与选割的作用以及训练种子影响。

4.5.1. 固定结构优化与后续联合搜索的互补作用

首先比较联合搜索、固定原始结构和先固定后联合，检验已有结构的利用与后续离散调整是否互补，共 36 次运行。主求解名义预算为 300 s，先固定后联合分配 60+240 s；固定阶段提前结束时，剩余预留时间不追加到联合阶段。

Table 9: 四个小规模双源实例的搜索策略对照（三种子平均产品完工，s）

实例	联合	固定	先固定后联合
2 片/4×1/跨 LP	324	324	324
2 片/4×1/同 LP	324	324	324
2 片/混合/$H=3$	513.34	507.00	505.67
4 片/混合/$H=10$	542	542	542

三种结构搜索策略的平均产品完工时间见表 9。2 片混合实例中，固定结构的三个种子均达到受限最优值 507 s，平均总耗时 3.37 s；先固定后联合进一步取得 503 s 的最好可行解，三种子均值 505.67 s，平均总耗时 243.65 s。直接联合的平均上界为 513.34 s、平均总耗时 300.73 s。该实例中，固定结构优化在较短时间内降低了可行上界，后续离散结构搜索进一步改善排程；其余三个实例的最终目标相同。其中两个纯 4×1 实例已达到 324 s 的完整主问题最优值，4 片混合实例则未进一步改善 542 s 的可行上界。

结合第 4.2 节可见，已有结构提供了有效的时序优化起点，而继续开放离散决策能否获益取决于实例。在本节 2 片混合实例中，先固定后联合进一步降低了可行上界，说明固定结构子问题的最优排程仍可通过结构调整改善。

4.5.2. 初始化收益与分离设置对选割效果的影响

固定训练种子为 1，比较根分离与正常分离下的初始化及选割效果。正常分离比较六种方法，共 72 次运行；根分离增加三种不带 SPBS 的消融变体，共 108 次运行。第 4.5.3 节进一步增加训练种子，检验改善方向是否一致。

180 次运行均取得可行排程，其中两个纯 4×1 实例证明最优，混合实例为限时可行。根分离下，4 片混合 SCIP 无 SPBS 对照的种子 1 实际主求解为 428 s，该次结果不用于严格 300 s 速度比较。

上述选割对照与结构搜索对照均未发生清洁且有效节拍中心为零。清洁与辅助复用由第 4.4.2 节验证，节拍权重的作用由第 4.3 节的 16 片受控实验评价。

Table 10: SPBS 与选割对照：训练种子 1、三求解种子平均产品完工时间（s）

实例	分离设置	SCIP	HEM	RL-DMCT-S	SCIP+SPBS	HEM+SPBS	RL-DMCT
2 片/4×1/跨 LP	根分离	324	324	324	324	324	324
	正常分离	324	324	324	324	324	324
2 片/4×1/同 LP	根分离	324	324	324	324	324	324
	正常分离	324	324	324	324	324	324
2 片/混合/$H=3$	根分离	513.34	514.02	512.00	505.00	503.67	505.00
	正常分离	516.67	516.75	518.00	509.00	508.67	505.00
4 片/混合/$H=10$	根分离	542.00	542.00	542.00	541.00	541.00	541.00
	正常分离	542.00	542.00	542.00	541.00	541.00	541.00

表 10 显示，纯 4×1 实例的最终目标没有改善空间，差异主要体现为证明最优所需时间。对于 2 片混合实例，根分离下 SPBS 将各种子的起点从 518 降至 505 s，下降 2.51%；后续 HEM 在一个种子中进一步降至 501 s，形成 503.67 s 的平均上界。正常分离下 SPBS 输出依次为 511、505、511 s，RL-DMCT-S 后续得到 511、501、503 s；其均值 505 s 低于 HEM 加 SPBS 的 508.67 s，而根分离下的排序相反。4 片混合实例中，SPBS 在两种分离设置下均将 542 降至 541 s，下降 0.18%，后续主求解未继续改善。由此可见，SPBS 改善了混合实例的起点，选割的额外收益集中在部分实例和求解种子上，并随分离设置变化。

根分离且不使用 SPBS 的消融对照中，各方法在两个纯配方实例上均达到最优值 324 s，在 4 片混合实例上的平均完工时间均为 542 s。2 片混合实例的 RL-DMCT-S 均值为 512.00 s，低于去结构重排的 516.00 s，但高于贪心替代束搜索的 511.00 s；仅扩展特征为 515.33 s，HEM 为 514.02 s。该对照中，结构重排改善了排程，特征扩展与束搜索未带来额外收益。正常分离及共享初始化下的多训练种子组件比较见第 4.6 节。

正常分离使 HEM 与 RL-DMCT-S 的回调次数分别达到每次 0–250 和 2–224，而根分离设置下 HEM、RL-DMCT-S 及其各自与 SPBS 组合的学习调用为 0–2 次；在学习回调次数增加的同时，2 片混合实例中不使用 SPBS 的 HEM 与 RL-DMCT-S 的平均可行上界仍高于根分离设置。对于两个纯 4×1 实例，正常分离无 SPBS 时，SCIP、HEM、RL-DMCT-S 的平均主求解时间在跨 LP 实例上为 69.00、50.67、51.67 s，在同 LP 实例上为 37.33、12.67、52.67 s；相应总耗时均值为 71.14、54.36、55.05 s 及 39.36、16.16、55.52 s。HEM 在这两个实例上较快，而 RL-DMCT-S 仅在跨 LP 实例较快。

根分离与正常分离中，2 片混合实例的 SCIP+SPBS、HEM+SPBS 和 RL-DMCT 平均总耗时分别处于 250.46–251.86 s 和 255.60–257.64 s。产品完工与设备占用呈现不同变化：正常分离 4 片混合实例加 SPBS 后产品完工从 542 降至 541 s，全部占用结束由 553 延至 591 s，表明产品完工时间缩短并不必然伴随设备总占用时间缩短。

4.5.3. 初始化收益在不同训练种子下的一致性

在正常分离对照的基础上，增加训练种子 2、3，共形成 168 次比较，其中 72 次与前节共用，新增 96 次。HEM 和 RL-DMCT-S 各运行 72 次，SCIP 运行 24 次，结果按第 4.1 节的多训练种子口径汇总。两个纯 4×1 实例在各方法下均保持已证最优的 324 s，表 11 列出两个混合实例的结果。

Table 11: 正常分离下跨训练种子的初始化对照（产品完工均值，s）

实例	方法	无 SPBS	有 SPBS
2 片混合	SCIP	516.67	509.00
	HEM	517.14	508.89
	RL-DMCT-S	517.44	507.67
4 片混合	SCIP	542.00	541.00
	HEM	542.00	541.00
	RL-DMCT-S	542.00	541.00

表 11 表明，两个混合实例中增加 SPBS 均改善了各方法的平均完工时间，且改善方向在三个训练种子下保持一致。2 片混合实例中，各训练种子使用的 SPBS 起点均为 511、505 和 511 s；RL-DMCT 的三个训练种子均值依次为 505、509 和 509 s，对应 HEM 加 SPBS 为 508.67、509 和 509 s。后续选割相较 HEM 加 SPBS 的额外改善集中在训练种子 1。4 片混合实例在所有训练种子下均由 542 降至 541 s，改善来自初始化阶段。该组 HEM 加 SPBS 和 RL-DMCT 分别有一次主求解实际运行 245 和 243 s，超出 240 s 预算，比较按名义分配解释。

4.6. 供片与库存变化下的初始化和选割收益

为检验前节观察到的初始化收益及后续选割改善在不同输入条件下的变化，本节另设供片与库存场景，区分初始排程改善和共享起点后的组件增量。

供片、清洁阈值与库存变化下的共同起点. 为考察不同配方与供片场景下的算法表现，将 $N \in \{2, 4, 8\}$、三种配方与三个场景交叉，形成 27 个测试实例。场景 S1 将产品集中于 LP1、$H=2$、辅助库存为 4 片；S2 按 LP1–LP4 轮转分配产品、$H=3$、辅助库存为 6 片；S3 将前半产品置于 LP1、后半置于 LP2、$H=5$、辅助库存为 8 片。各场景通过改变供片分布、清洁频率和辅助库存覆盖不同输入组合。使用 SCIP 在无初始解的条件下搜索可行排程，求解种子为 17、名义预算为 1200 s；六个 2 片实例取得可行解，其余 21 个实例限时未取得可行解。后续算法对照使用这六份排程作为共同起点；初始解搜索时间与后续 300 s 改善预算分别统计。

在这六个 2 片实例上，采用正常分离，沿用多训练种子对照并增加三种带 SPBS 的消融变体，共 414 次运行。每个实例与求解种子组合执行一次共享 SPBS，共得到 18 份初始排程，其中 3 份降低产品完工时间；同组所有带 SPBS 的方法使用相同排程。209 次运行证明完整主问题最优，205 次取得限时可行解，实际主求解均未超过设定预算。

Table 12: 不同配方与供片场景下的算法对照（产品完工均值，s）

配方	场景	SCIP	HEM	RL-DMCT-S	SCIP+SPBS	HEM+SPBS	RL-DMCT
4×1	S1	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00
4×1	S2	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00
4×1	S3	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00
2×2	S2	342.00	342.67	342.00	344.00	344.00	343.33
混合	S2	521.00	520.00	520.11	492.00	492.00	492.00
混合	S3	327.00	327.00	326.67	327.00	327.00	326.11

初始化收益随输入结构和预算分配变化. 如表 12 所示，三个纯 4×1 实例在各方法下均证明 324 s 最优。混合 S2 的原输入为 521 s，共享 SPBS 分别给出 494、494、488 s，均值 492 s；各方法均保留这些起点，因此该实例的改善来自初始化。混合 S3 的共享起点均为 327 s，RL-DMCT 进一步将均值降至 326.11 s，而 HEM 加 SPBS 保持 327 s。纯 2×2 S2 上，RL-DMCT 的 343.33 s 低于 HEM 加 SPBS 的 344 s，但高于无 SPBS 时的 342 s；该实例初始化未改善起点，同时缩短了后续主求解时间。结合第 4.5.3 节的结果，SPBS 对部分混合实例形成了有效起点，其收益随输入结构及预算分配而变化。

共享初始解后选割组件带来的额外改善. 表 13 给出了共享 SPBS 输入后的组件对照。对 RL-DMCT 与 HEM 加 SPBS 按同一实例、训练种子和求解种子配对，先在实例内平均相对完工时间差，再对六个实例等权汇总，平均改善为 0.0776%，中位数为 0，胜/平/负为 2/4/0；按实例重采样的描述性 95% 区间为 [0, 0.1682]%。三个训练种子的实例平均改善依次为 0.0510%、0.1309% 和 0.0510%。学习阶段的平均增益较小，改善集中于两个实例，其余四个持平。

Table 13: 共享 SPBS 输入的组件对照（产品完工均值，s）

方法	三个纯 4×1	2×2 S2	混合 S2	混合 S3
HEM+SPBS	324.00	344.00	492.00	327.00
仅扩展特征 +SPBS	324.00	344.00	492.00	326.67
去结构重排 +SPBS	324.00	344.00	492.00	327.00
贪心替代束搜索 +SPBS	324.00	344.00	492.00	326.67
RL-DMCT	324.00	343.33	492.00	326.11

表 13 中，完整组合在纯 2×2 S2 和混合 S3 上的平均完工时间均低于三种消融变体，其余四实例持平。相较仅扩展特征、去结构重排和贪心替代束搜索，六实例平均配对改善分别为 0.0605%、0.0776% 和 0.0606%。结合第 4.5.2 节根分离下贪心替代束搜索结果更好的对照可见，完整选割组合在共享起点后取得了额外改善，束搜索的收益则依赖求解设置。

4.7. 满片加工与共享资源衔接的排程验证

本节通过两份完整资源排程展示模型决策对应的设备执行过程：2 片实例的最优排程说明辅助片如何补足满片加工所需工位，16 片实例的可行排程展示双腔加工与共享搬运资源的衔接。两份排程均通过完整模型约束检查和独立事件时序验证。

4.7.1. 2 片最优排程中的辅助片补位

图 6 给出 2 片同 LP 纯 4×1 实例的一份产品完工时间最优排程。两片产品均属于 Pjob1 且由 LP1 供片，辅助库存为 8 片，清洁阈值为 3。主问题下界与排程的产品完工时间均为 324 s，因此该排程在产品完工时间目标下达到全局最优。

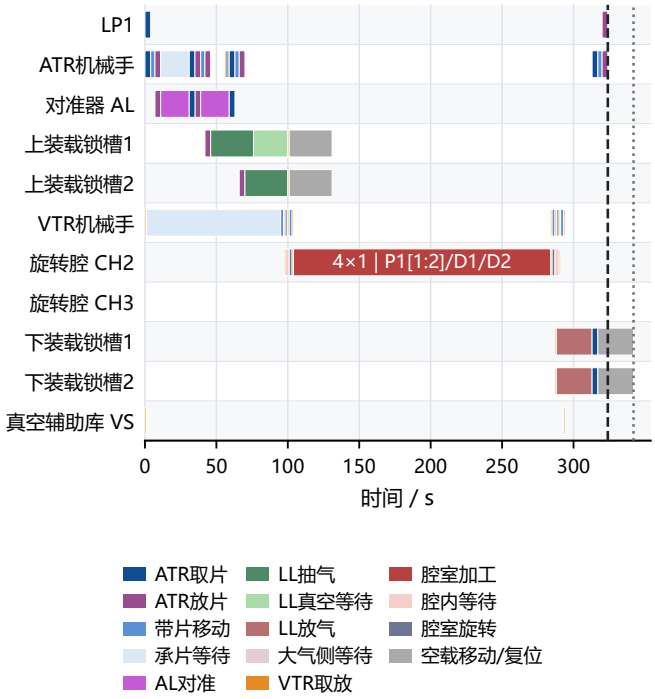

Figure 6: 2 片同 LP 纯 4×1 产品的完工时间最优排程。P1[1:2] 表示 Pjob1 的两片产品，D1、D2 为辅助片。虚线与点线分别标示 324 s 产品回片和 342 s 全部占用结束。

该排程以两片产品组成一个 PW 对，以辅助片 D1、D2 组成另一个 PW 对，共同填满 CH2 的四个工位，并在 104–284 s 完成 180 s 加工。产品片依次经过 ATR 搬运、对准器和上装载锁，由 VTR 装入腔室；辅助 PW 对先于产品 PW 对装入，使加工开始时满足满片条件。加工结束后，产品经下装载锁返回 LP1，辅助片于 294 s 归还真空辅助库。

两片产品均于 324 s 回到 LP1，下装载锁的压力复位持续至 342 s。该排程展示了产品数量不足四片时的辅助片补位与完整取还流程，并区分了产品回片和设备复位两个结束时刻。腔室仅执行一个加工周期，未达到清洁阈值。

4.7.2. 16 片可行排程中的双腔与搬运衔接

图 7 展示 16 片纯 4×1 产品的可行排程。四个 LP 各含 4 片产品，均属于 Pjob1 并可进入 CH2 与 CH3；辅助库存为 8 片，清洁阈值为 3。

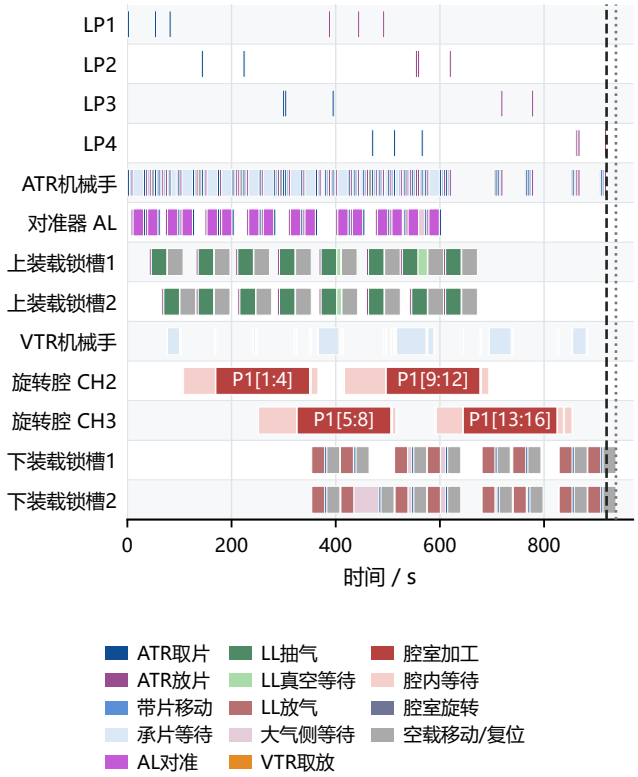

Figure 7: 16 片纯 4×1 产品的完整资源可行排程。LP1–LP4 各含 4 片产品，均属于 Pjob1。虚线与点线分别标示 920 s 产品回片和 938 s 全部占用结束。

该排程以预先构造的晶圆动作序列为输入，将其配对、腔室分配及事件时刻代入完整模型进行可行性检验。模型包含 64 个候选 PW 对、每腔 32 个候选周期，共 177905 个变量与 671864 条约束。全部赋值满足产品可加工腔室限制、有限资源容量、非加工驻留及同任务非递减投片约束，独立事件时序验证也通过。

该排程的产品完工时间为 $C_{\max}$ = 920 s，16 片产品组成 8 个 PW 对，共执行 4 个满片周期。CH2 于 170–350 s 与 497–677 s 分别加工 Pjob1 的第 1–4 片和第 9–12 片；CH3 于 326–506 s 与 645–825 s 分别加工第 5–8 片和第 13–16 片。每片均完成一次 180 s 工艺处理，按已验证的搬运与装载锁流程返回原 LP。

图 7 覆盖 152 个显式事件，统一展示 LP 取还、ATR、对准器、上下装载锁、VTR 以及两工艺腔的占用。两腔加工与产品的前后道搬运存在交叠，各 PW 对的衔接受共享机械手与装载锁服务次序约束。全部产品于 920 s 回到 LP，下装载锁的压力复位持续至 938 s，产品完工与全部占用结束相差 18 s。每腔仅加工两个周期，尚未达到清洁阈值 3；全部周期由产品片满载，未借用辅助片，该图验证多晶圆满片加工及资源衔接。

5. 结论

本文研究双源混流旋转腔组合设备的调度问题，其核心在于协调满片加工、连续处理、腔室清洁与有限辅助片周转对共享资源的竞争。根据产品的共同调度属性建立 Pjob 及来源库存编码，以两片晶圆组成的 PW 对联结搬运与腔室周期，在统一可行域内描述产品配对、腔室分配、清洁安排、辅助片复用和资源次序。所建立的两阶段 MILP 首先最小化产品回到原 LP 的完工时间，再保留该上界与主要离散结构，优化等待和加工节拍，使批次完工效率与过程时序质量得到分别评价和协调。

针对上述模型的限时求解，提出结合结构化初始化与强化学习选割的 RL-DMCT 算法。SPBS 利用已有排程骨架，逐步开放资源次序等离散决策以改善初始可行上界；在 HEM 的层次选割框架中引入变量角色特征、束搜索和结构感知重排，联合考虑割质量与结构互补性。求解后通过确定性解码恢复具体晶圆身份与取放动作，并以完整模型检查和独立事件时序验证确认排程可行性，形成从任务编码、联合优化到晶圆排程输出的完整求解流程。

围绕实验提出的四个问题，得到以下结论：

(1) 已有排程结构能够改善限时可行上界。在相同起点与 300 s 预算下，固定结构优化在四个混合实例中均取得低于直接联合搜索的平均可行上界；小规模混合实例中继续开放离散决策又取得进一步改善。因此，利用已有结构提供有效优化起点，而扩大搜索范围的收益取决于实例及预算分配。

(2) 产品完工时间优化与时序精修具有互补作用。30 组阶段内配对均在保持产品完工时间的同时减少总等待，节拍权重对照进一步表明，周期稳定性与等待并非同步改善，第二阶段可通过权重调节二者的取舍。

(3) 连续处理的完工时间受有限辅助片周转约束。在单片总工艺时长相同的单产品对照中，增加辅助库存缩短了 2×2 模式的最优完工时间，而 4×1 模式保持不变。辅助片借还与清洁实例进一步验证了模型将辅助片作为可复用共享资源、与生产链共同调度的能力，实现了满片占位、连续加工和清洁之间的衔接。

(4) 初始化与学习选割的贡献不同。结构化初始化是两个基础混合实例中完工时间改善的主要来源，其改善方向在三个训练种子下保持一致。共享初始解后的实例对照中，完整选割组合相较 HEM 加 SPBS 及三种组件变体得到改善，其收益随输入结构、分离设置和预算分配变化。

未来研究将进一步提高算法在有限预算内的求解质量，重点面向满片加工、连续处理与有限辅助片复用的耦合约束开展原始解改进，并根据解质量改善引导邻域选择与搜索预算分配。后续将在计入构造、修复和验证开销的相同总时间预算下，评价可行上界及最优性间隙的改善。

CRediT 作者贡献声明

魏林聪负责概念设计、方法设计、软件实现、验证、形式分析、研究实施、数据管理、可视化、初稿撰写以及审阅与编辑；邵立珍负责概念设计、方法设计、形式分析、审阅与编辑以及项目管理；王蔚负责形式分析、研究实施、审阅与编辑以及监督指导。全体作者审阅并批准最终稿。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与研究材料可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型及求解方法的软件实现可向通讯作者合理申请。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 辅助语言编辑、中英翻译、LaTeX 一致性检查及实验可视化。使用上述工具后，作者审阅和编辑了相关内容，并对出版物的全部内容承担责任。

References

[1] Applied Materials. Producer XP Precision CVD. n.d. https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/producer-xp-precision-cvd.html (accessed September 7, 2026).

[2] Gu L, Wu N, Qiao Y, Zhang S, Li T. Scheduling cluster tools with multi-space process modules and a multi-finger-arm robot in wafer fabrication subject to wafer residency time constraints. Appl Sci 2024;14:9490. https://doi.org/10.3390/app14209490.

[3] Gu L, Wu N, Qiao Y, Zhang S. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules. In: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC). IEEE; 2024. https://doi.org/10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

[4] Pan CR, Zhou MC, Qiao Y, Wu NQ. Scheduling cluster tools in semiconductor manufacturing: Recent advances and challenges. IEEE Trans Autom Sci Eng 2018;15:586–601. https://doi.org/10.1109/TASE.2016.2642997.

[5] Perkinson TL, McLarty PK, Gyurcsik RS, Cavin RK. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput. IEEE Trans Semicond Manuf 1994;7:369–73. https://doi.org/10.1109/66.311340.

[6] Rostami S, Hamidzadeh B. Optimal scheduling techniques for cluster tools with process-module and transport-module residency constraints. IEEE Trans Semicond Manuf 2002;15:341–9. https://doi.org/10.1109/TSM.2002.801379.

[7] Wu NQ, Zhou MC. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis. IEEE Trans Autom Sci Eng 2010;7:303–15. https://doi.org/10.1109/TASE.2008.2008633.

[8] Qiao Y, Wu NQ, Zhou MC. Petri net modeling and wafer sojourn time analysis of single-arm cluster tools with residency time constraints and activity time variation. IEEE Trans Semicond Manuf 2012;25:432–46. https://doi.org/10.1109/TSM.2012.2199338.

[9] Qiao Y, Wu N, Zhou MC. Scheduling of dual-arm cluster tools with wafer revisiting and residency time constraints. IEEE Trans Ind Inform 2014;10:286–300. https://doi.org/10.1109/TII.2013.2272702.

[10] Wang J, Hu H, Pan C, Zhou Y, Li L. Scheduling dual-arm cluster tools with multiple wafer types and residency time constraints. IEEE/CAA J Autom Sin 2020;7:776–89. https://doi.org/10.1109/JAS.2020.1003150.

[11] Wang J, Liu C, Zhou MC, Abusorrah A. Virtual cell-based scheduling approach to single-robotic-arm cluster tools subject to wafer residency time constraints. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:240–51. https://doi.org/10.1109/TASE.2024.3349380.

[12] Yang F, Li C, Zhen L, Zhang C, Wu N. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Syst Appl 2025;288:128209. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.128209.

[13] Kim H, Kim HJ, Lee JH, Lee TE. Scheduling dual-armed cluster tools with cleaning processes. Int J Prod Res 2013;51:3671–87. https://doi.org/10.1080/00207543.2012.758392.

[14] Yu TS, Lee TE. Wafer delay analysis and control of dual-armed cluster tools with chamber cleaning operations. Int J Prod Res 2020;58:434–47. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1593547.

[15] Qiao Y, Lu Y, Li J, Zhang S, Wu N, Liu B. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Trans Autom Sci Eng 2022;19:1757–71. https://doi.org/10.1109/TASE.2021.3122576.

[16] Li C, Yang F, Zhen L. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. Int J Prod Res 2022;60:3555–68. https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1926568.

[17] Zhu Q, Yuan J, Wang G, Hou Y. Scheduling a single-arm two-cluster tool with a process module failure subject to wafer residency time constraints. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:667–79. https://doi.org/10.1109/TASE.2023.3275703.

[18] Kim D, Kim HJ. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:24009–23. https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3632534.

[19] Lee JH, Zhao C, Li J, Papadopoulos CT. Analysis, design, and control of Bernoulli production lines with waiting time constraints. J Manuf Syst 2018;46:208–20. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.01.001.

[20] Weng W, Chen J, Zheng M, Fujimura S. Realtime scheduling heuristics for just-in-time production in large-scale flexible job shops. J Manuf Syst 2022;63:64–77. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.01.006.

[21] Sun L, Lyu P, Zhang X, Wu J, Wang Q, Ervin J, et al. Machine learning technologies for semiconductor manufacturing. In: 2024 Conference of Science and Technology for Integrated Circuits (CSTIC). IEEE; 2024, p. 1–7. https://doi.org/10.1109/CSTIC61820.2024.10532076.

[22] Chen CY, Chang SC, Liao DY. Equipment anomaly detection for semiconductor manufacturing by exploiting unsupervised learning from sensory data. Sensors 2020;20:5650. https://doi.org/10.3390/s20195650.

[23] Biebl F, Glawar R, Jalali A, Ansari F, Haslhofer B, de Boer P, et al. A conceptual model to enable prescriptive maintenance for etching equipment in semiconductor manufacturing. Procedia CIRP 2020;88:64–9. https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.05.012.

[24] Rahmani D, Heydari M. Robust and stable flow shop scheduling with unexpected arrivals of new jobs and uncertain processing times. J Manuf Syst 2014;33:84–92. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2013.03.004.

[25] Kim HJ, Lee JH. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:3783–96. https://doi.org/10.1109/TASE.2024.3399818.

[26] Tang Y, Agrawal S, Faenza Y. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut. In: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. PMLR; 2020, p. 9367–76. https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

[27] Huang Z, Wang K, Liu F, Zhen HL, Zhang W, Yuan M, et al. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognit 2022;123:108353. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.108353.

[28] Paulus MB, Zarpellon G, Krause A, Charlin L, Maddison C. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning. In: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning. PMLR; 2022, p. 17584–600. https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

[29] Wang Z, Li X, Wang J, Kuang Y, Yuan M, Zeng J, et al. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. 2023. https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

[30] Krause A, Golovin D. Submodular function maximization. In: Tractability: Practical Approaches to Hard Problems. Cambridge University Press; 2014. https://las.inf.ethz.ch/bibtexbrowser.php?bib=laspub.bib&key=krause14survey.

[31] Achterberg T. SCIP: Solving constraint integer programs. Math Program Comput 2009;1:1–41. https://doi.org/10.1007/s12532-008-0001-1.

[32] Bestuzheva K, Besançon M, Chen WK, Chmiela A, Donkiewicz T, van Doornmalen J, et al. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Trans Math Softw 2023;49:22:1–22:21. https://doi.org/10.1145/3585516.